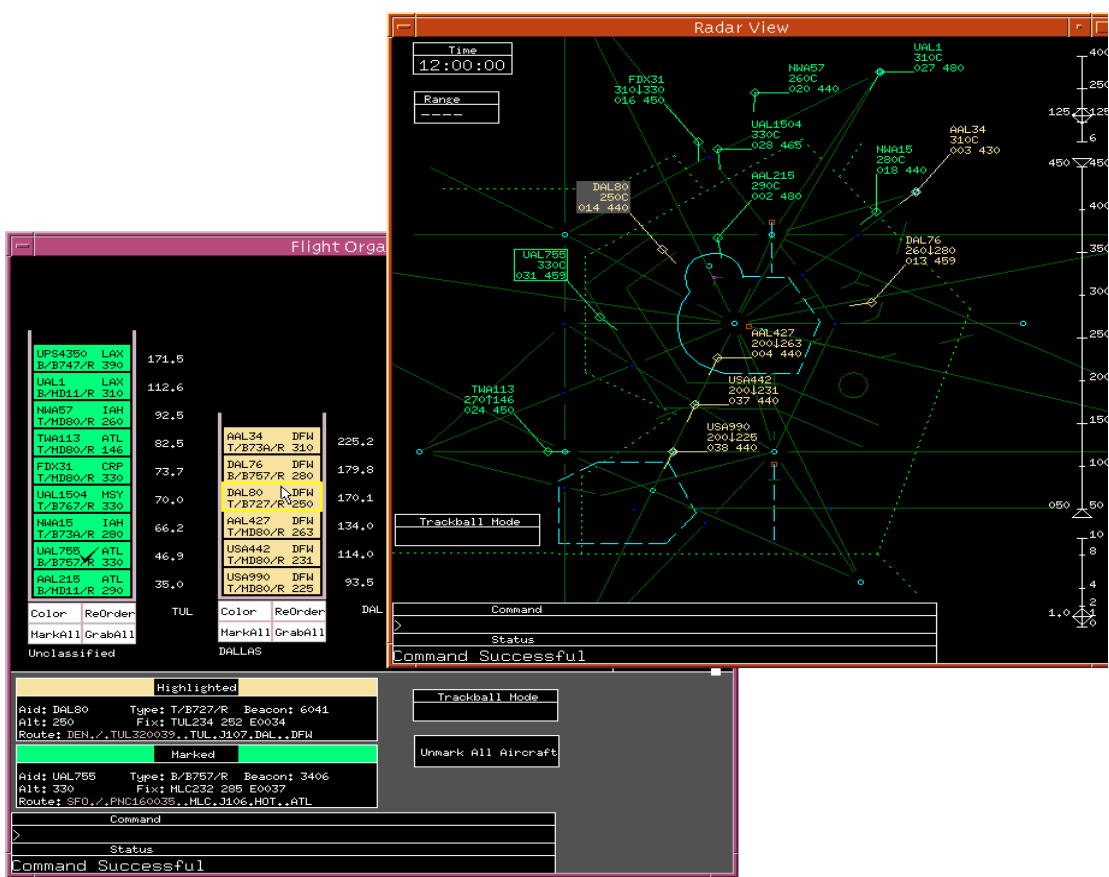


레이더 수신기 및 프로세서



목 차

1. 개 요	1
2. 레이더 수신기	1
2-1 수신기 특성	2
2-2 위상 검파	14
3. 데이터 프로세싱	21
3-1 Moving Target Indicator	21
3-2 Moving Target Detection	43

1 개 요

수신기는 증폭, 검출과 송신신호가 반사되어 돌아온 에코신호에 필요한 여러가지 처리 등을 수행하여 자료를 처리한다. 수신기는 여러 가지의 잡음 속에서 원하는 반사 신호를 분리해 내야 하고 원치 않는 잡음신호는 레이더 시스템에서 발생하는 잡음과 다른 레이더로부터의 간섭, 통신시스템, 외부로부터의 잡음들로부터 분리 처리해야한다. 또 다른 잡음원은 송신 펄스와 클러터의 상호작용으로 인한 반사 신호이다. 클러터는 원하는 목표물 이외의 물체로 정의된다. 항공기를 탐지하는 레이더는 강우가 클러터지만 기상 레이더는 강우가 원하는 표적이다. 만약 수신기의 설계나 성능 좋은 필터로 원치 않는 신호를 분리 할 수 있다면, 추가적인 다른 처리는 할 필요가 없을 것이다. 이번 장에서는 잡음으로부터 타겟 신호를 분리하여 이동타겟으로 처리하는 전 과정에 대해 살펴볼 것이다.

2 레이더 수신기

▶ 레이더 성능(Radar Performance)

레이더 성능은 보통 특정한 레이더 단면적의 표적을 포착할 수 있는 최대탐지거리로 정해진다. 송·수신 안테나의 구경이 동일하다고 가정하면, 레이더 방정식은;

$$R_{\max} = \text{some constant} * \left(\frac{P_t}{S_{\min}}\right)^{1/4}$$

○ P_t = 송신 전력

○ $S_{\min}$ = 수신기의 최소 식별신호

$P_t/S_{\min}$ 값은 가장 기본 형태의 성능지수(Performance Figure)로 불린다. 시스템 손실, 총 이득, 대기 손실 등의 요소들은 이 공식에 포함되지 않았다. 이 공식은 전체적인 레이더의 표적 탐지 과정에서 수신기의 중요성을 나타낸 것은 아니다.

모든 송신기는 제한된 전력용량을 가지고 있다. 고전력 송신기들은 매우 크고 가격이 비싸므로, 수신기의 설계가 요구된 성능을 제공하는 중요한 요소가 되었다.

수신기설계가 직면한 문제점은 '어떻게 원치 않는 잡음들 속에 존재하는 목표물의 반사 신호 탐지를 최대화 할 것인가'이다. 수신된 표적의 반사 신호는 매우 미약하고 여러 가지의 잡음과 섞여 있다. 탐지의 절대한계점은 레이더수신기 자체의 잡음정도에 따른다. 실제 정의된 $S_{\min}$ 값은 탐지 가능성과 거짓 경보(False Alarm) 가능성에 대한 고려가 포함된 것이다.

이것은 유효 탐지에 필요한 수신기의 잡음과 신호 대 잡음비의 곱으로 표시된다. 수신기잡음 외에도 탐지능력에 주로 고려해야할 요소들이 있다. 이득, 다이내믹 레인지, 대역폭, 위상, 진폭의 안정도등이 고려되어야 할 요소들이다. 사용할 레이더 수신기의 설계는 운영 요구조건, 송신되는 파형의 형태, 기대되는 방해의 형태, 수신된 반사 신호에 사용되는 신호처리의 형태에 따른다.

2-1 수신기 특성

잡음원(Source of Noise)

▶ 간섭(Interference)

원치 않는 간섭으로부터 원하는 반사 신호를 분리하는 것은 수신기가 수행해야 할 기능 중 한가지이다. 잡음은 완전히 제거될 수는 없고 다만 최소화 될 뿐이다. 수신기로 유입되는 잡음 원인들 중 하나는 수신기가 안테나로 연결됨으로 인한 것이다.

만약 우리가 안테나를 일정한 온도의 방사실험 구조물에 설치한다면, 안테나의 온도에 따른 전압이 나타날 것이다. 이 잡음 전압은 온도가 $0^{\circ}K$ 이외의 온도에서 일어나는 전자의 변칙적인 운동에 의한 것이다. 이것을 화이트 노이즈, 열잡음, 존슨 잡음이라고 한다. 잡음 간섭은 인접 레이더 채널, 자동차 전화 잡음, 대기 잡음 등으로 구성된다. 마이크로파 지역에는, 전화나 대기에 의한 잡음의 진폭은 무시할 수 있을 정도이다. 그러므로 수신기 감도에 미치는 영향은 별로 없다.

인접 채널의 간섭은 여러 개의 레이더가 동일한 주파수대를 할당받아 동작하고 있는 곳에서는 심각한 문제점이 된다. 만약 수신기가 완벽해서 내부 잡음이 없다면, 존슨 잡음이 미약한 반사 신호를 탐지하는 제한 요소가 될 것이다. 그러나 수신기는 완벽하지 않고, 다른 회로특성으로 인해 수신기는 탐지할 수 있는 최소 탐지신호를 감퇴시키는 내부 잡음을 발생 시킨다. 어떤 레이더에서도 잡음을 줄이는 것이 탐지능력을 개선하는 것임을 기억해야 할 것이다.

증폭기의 첫째 단에 존재하는 잡음은 원하는 신호와 함께 다음 단에서 증폭될 것이다. 프런트 엔드(Front-end) 단의 증폭률은 저잡음 설계 필요조건을 충족하기 위해 가장 중요하다. LNA(Low Noise Amplifier)는 수신기의 신호 대 잡음비를 개선하기 위해 레이더 시스템에 광범위하게 사용된다. LNA를 수신 신호원에 가까이 둘수록 잡음지수의 개선효율은 높게 될 것이다. 일부 FAA 레이더는 다른 안테나 구조와 다중의 LNA를 가지고 있다.

수신기의 대역폭은 원하는 반사펄스를 수신하기위해서 충분히 커야하고 수신기로 유입되는 잡음과 간섭을 줄이기 위해 충분히 좁아야 한다. 일부 시스템은 수신기로 들어오는 잡음을 줄이기 위해 조정 가능한 대역필터를 이용한다.

수신기의 프런트 엔드에 공급되는 최대 유효 열잡음은 대역폭에 정비례한다. 이것은 수신기의 프런트 엔드에 대역통과 필터를 장착하게 되면, 인접 주파수로부터의 간섭뿐만 아니라 유효 잡음전력도 감소시킬 수 있음을 의미한다.

슈퍼헤테로다인 수신기에서, RF신호는 IF로 변환되고, 수신기의 잡음레벨은 혼합기(Mixer)/IF 네트워크에 의한 영향을 받는다. 그러므로 국부발진기(Local Oscillator)와 혼합기(Mixer) 잡음지수는 시스템에 의해 발생하는 전체 잡음에 영향을 미친다. 프런트 엔드 대역통과 필터의 조정과 LNA의 정확한 동작은 시스템 잡음지수에 중요한 요소가 된다. 시스템 잡음은 레이더가 탐지할 수 있는 최소탐지신호의 큰 제한요소이므로, 프런트 엔드의 잡음을 감소시키는 것은 최대 성능을 위한 필수사항이다.

▶ T/R 장치

T/R(Transmit/Receive)장치는 송신기가 방사할 때 수신기 입력단을 차단하는 단락회로를 형성하여 고전력 송신기 신호로부터 프런트 엔드 회로의 파손을 방지한다.

T/R장치의 동작기능은 레이더시스템의 최소탐지거리능력에 영향을 미친다. 최소탐지거리의 중요성 때문에 SRT(System Recovery Time) 측정·평가가 필요하다. SRT(System Recovery Time)는 수신기와 수신기간의 감도 규정을 위해 요구되는 시간의 측정이다. 시간간격은 송신펄스의 상승점(Leading edge)에서부터 측정된다. 일부 새로운 시스템에서는, 송신펄스로부터 측정되는 시간을 어떤 지정된 점으로 맞추고 시스템이 복구되는 양을 dB로 표시한다.

▶ 이중 동작(Diplex Operation)

레이더의 이중동작 기능을 이용하려면, 전송된 두개의 주파수에 반사된 신호를 동시에 처리할 두개의 수신기가 있어야 한다. 이들 전송은 시간을 조정하여 중복되지 않으므로 도파관 구조를 파괴할 수 있는 과도한 최대전력을 만들지 않는다. 이중동작은 수신신호의 감도를 개선시키고 주파수에 따른 탐지능력 저하를 경감시킬 수 있다.

이중동작은 현재 ASR-8과 ASR-7e 레이더에서 사용되고 있고 두개의 채널이 동시에 동작하기 때문에 주파수다중 모드라고도 한다. 송신 버스트는 도파관 소자의 최대정격전력이 초과되지 않도록 보호하기 위해 적절하게 분리될 것이다.

고전력 다이플렉서(Diplexer)는 송신기의 RF출력을 각 채널의 할당된 주파수에 일치되는 입력 포트를 통해 안테나로 연결된다. 저전력 다이플렉서(Diplexer)는 고전력 다이플렉서와 비슷하게 동작하고 안테나로부터의 수신신호는 레이더 채널의 주파수에 따라 해당 레이더채널과 결합된다.

▶ 전단선택장치(Pre-selector)

앞에서 언급한 것과 같이, 수신기의 대역폭은 펄스 반사 신호를 처리하기위해서 충분히 커야 하고, 원치 않는 잡음과 수신기로 유입되는 대역외 신호를 감소시키기 위해 알맞게 좁아야 한다. 일반적으로 수신기의 RF 프런트 엔드는 광대역 수신기이고 IF부분은 대역폭을 제한한다.

수신기의 광대역 프런트 엔드 때문에, 프런트 엔드의 포화로 인한 잡음과 간섭이나 IF부분으로 스푸어리어스 출력을 방지하기위한 수단이 필요하다. 잡음전력은 대역폭에 정비례함을 기억하고, RF 프런트 엔드의 입력을 제한할 필요가 있음을 기억하라.

전단선택장치는 RF 프런트 엔드의 대역폭을 감소시키기 위해 사용되므로 유효 잡음전력을 감소시킨다. 전단선택장치는 대역통과 유형의 장치로서, 선택된 대역외 주파수를 감쇠시켜서 선택된 주파수폭을 통과하게 한다.

대부분의 전단선택장치는 원하는 주파수로 조정가능하고 사용되는 채널주파수가 최대 성능을 가지게 한다. FAA 레이더에 사용되는 전단선택장치는 보통 3dB점에서 측정했을 때 약 10MHz(중심주파수 $\pm$ 5MHz)의 대역폭을 가지고 있다.

전단선택장치의 필터 성능은 대역통과 중심주파수로부터 60MHz에서 50dB이상의 감쇠기능을 제공한다. 전단선택장치는 대역통과 장치이고 단일주파수에 최대로 반응하게 조정할 수 없다. 대역통과 장치의 조정절차를 정확하게 수행하기위해서 스위프 주파수발생기(Sweep Frequency Generator)가 필요하다.

▶ 대역폭(Bandwidth)

수신기의 대역폭은 수신 잡음레벨과 최소감도(S_{min}) 성능(Minimum Sensitivity Capability)을 결정하는 중요한 파라미터이다. 통상적으로 수신기의 RF부분은 제한요소가 없을 만큼 충분히 광대역이다. 그러므로 IF 대역폭이 제한요인이 된다.

수신기의 이득과 필터동작은 이득과 대역폭을 변경시키는 여러단에 분산되어 일어난다. IF 성능은 정확한 이득과 대역폭, 출력 전력용량이 중요하다. 정확한 전송을 하기위해 일부분에서, RF혼합기(RF Mixer)의 포화점이전의 중간 단계에서 포화가 일어나지 않게 하기위한 이득이 주어 져야 한다. 사용할 IF의 선택은 송신파형의 특성과 사용되는 혼합기(Mixer)/LO(Local Oscillator)의 함수이다.

IF의 선택에서 혼합기(Mixer)의 출력은 만족스러운 잡음지수를 가지게 해야 한다. IF를 낮게 선택할수록 혼합기(Mixer)/LO(Local Oscillator)잡음이 높게 된다. IF를 높게 선택하면, IF 증폭기에서 발생하는 잡음이 높아진다. 만약 IF를 낮게 선택한다면 큰 비율의 대역폭 필터가 필요하게 된다. 30MHz~2GHz의 IF가 레이더 분야에서는 일반적이다. 로그(Logarithmic)IF, 펄스압축 필터, 지표 음향 장치, 리미터(Limiter)의 설계에는 30~500MHz 대역이 사용된다. 수신기 잡음을 감소시키는 가장 중요한 설계 요소는 IF 필터 네트워크의 선택이다. 만약 수신기의 대역폭이 반사 신호처리를 위해 필요한 대역폭보다 넓게 되면, 과다한 잡음이 수신기로 입력될 것이다. 만약 수신기의 대역폭이 에코(Echo)의 대역폭보다 좁으면 신호 에너지가 유실될 것이다. 두 가지 경우 모두, 수신기의 신호 대 잡음 비는 감소될 것이다.

수신기의 신호 대 잡음 비를 최대화하기위해 필요한 최적(Matching)대역폭을 최적필터 디자인이라고 부른다. 펄스레이더 분야의 수신기 대역폭 β 의 대략적인 기본 규칙은 $\beta = 1.2/t_p$ 이다.

이 대역폭은 회로에 사용할 수 있는 좋은 근사치이다. 일부 시스템에서는, 시스템 불안정이나 목표물의 속도로 인한 도플러효과를 수용하기위해 조금 크게 한다.

다른 요소들도 대역폭을 높이는 요인이 될 것이다. 예를 들면 CHIRP를 사용하는 시스템에서는 송신 스펙트럼이 더 크게 될 것이고, 송신기 안정성도 더 큰 대역폭을 요구할 것이다. 좁은 대역폭을 보이는 현대의 설계는 IF 부분에서 최고 쉽게 얻을 수 있다. IF 부분과 관계된 최적필터(Matched Filter) 디자인으로, 비디오 부분에서는 수신기의 신호 대 잡음 비와 수신기 최소탐지가능 신호(S_{min})에 미치는 효과가 최소화 될 것이다.

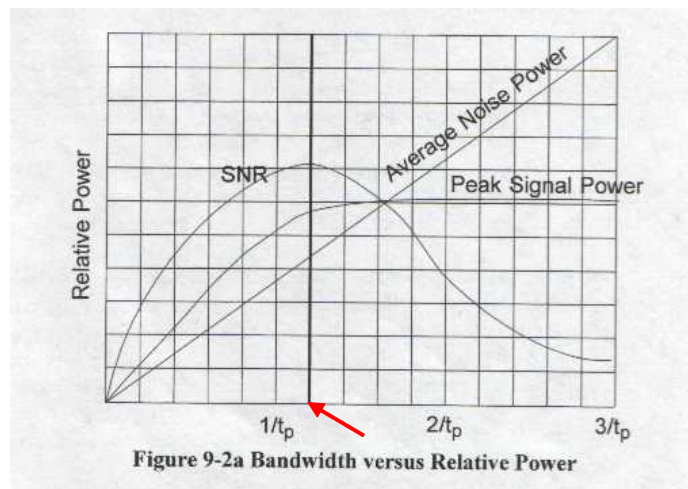


그림. 대역폭과 상대 전력

잡음지수(Noise Figure)

▶ 잡음 분담(Noise Contribution)

목표물 반사 신호의 수신과 하향변환(Down Conversion) 처리 과정에는, 회로에 의한 감쇄와 RF 증폭단 및 혼합기 잡음, IF 증폭기에서 발생하는 잡음등과 같은 회로 소자에서 발생하는 잡음들이 존재한다. 그 네트워크의 잡음 분담과 질의 측정은 잡음계수(F) 개념으로 나타낸다. 이것은 다음의 공식으로 나타낼 수 있다.

$$F = \frac{S_i/N_i}{S_o/N_o} = \frac{S_i}{S_o} X \frac{N_o}{N_i}$$

- S_i = 입력 신호전력
- S_o = 출력 신호전력
- N_i = 입력 잡음전력
- N_o = 출력 잡음전력

잡음지수는 잡음계수를 데시벨로 간단히 표시한다. 잡음지수 공식은 다음과 같다.

$$F(dB) = 10 \log \left(\frac{S_i/N_i}{S_o/N_o} \right)$$

이상적인 네트워크는 추가잡음을 발생하지 않는 것으로, 입력 잡음과 입력신호를 같은 양으로 증폭, 감쇄 시키는 것이다. 이것은 $S_o = S_i G$ 와 $N_o = N_i G$ 와 같은 공식으로 표시되고 여기서 G 는 네트워크의 이득을 나타낸다.

잡음지수가 0이면 네트워크가 추가잡음을 발생하지 않음을 의미한다. 실제 모든 네트워크들은 잡음지수가 0보다 크거나 잡음계수가 1보다 크므로 잡음을 발생시킨다. 모든 회로의 잡음지수는 입력임피던스의 잡음 온도와 관련된다. F 값을 표준화하기 위하여, 표준절대 잡음온도 $290K$ 를 사용하고 T_o 로 표시한다.

그러므로 잡음계수는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$F = \frac{1}{G} \frac{N_o}{N_i} = \frac{1}{G} \frac{kT\beta}{kT_o\beta}$$

- G = 네트워크의 이득
- T = 출력 네트워크의 잡음온도
- T_o = 입력 네트워크의 표준잡음온도

수신기는 수많은 네트워크(증폭기, 혼합기 등)로 구성되므로 두 네트워크를 결합했을 때의 종합잡음계수를 계산하는 한 방법은 다음 공식으로 나타낼 수 있다.

$$F_T = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1}$$

- F_T = 종합잡음계수
- T = 첫째단의 잡음계수
- G_1 = 첫째단의 전력이득
- F_2 = 둘째단의 잡음계수

예를 들어 $F_1 = 3.5dB$, $F_2 = 12dB$, $G = 10dB$ 이면 dB값을 10진 값으로 변환하여 위의 공식에 대입하면,

$$F_T = 2.238 + \frac{15.85 - 1}{10}$$

$$F_T = 2.238 + 1.485 = 3.723$$

이것을 잡음지수로 변환시키면,

$$F = 10 \log 3.723 = 5.71dB$$

우리는 여기서 전체적인 네트워크의 잡음지수는 주로 첫째단에 의해 결정됨을 알 수 있다. 그러므로 수신기 첫째단의 잡음지수를 감소시키는 것이 시스템의 종합잡음지수에 가장 큰 영향을 미치게 됨을 알 수 있다.

시스템의 잡음지수는 알려진 잡음원을 사용하여 결정될 수 있다. FAA의 많은 레이더들은 시스템 시험기간 동안 잡음지수를 감시 및 결정하게 된다. 잡음지수가 증가하는 것은 보통 수신기의 프론트 엔드가 제 기능을 발휘하지 못함을 나타낸다. 기억해야 할 개념은 수신기 출력단의 신호 대 잡음 비는 시스템 잡음계수(F)로 나누어지는 레이더 수신기 입력단의 신호 대 잡음 비에 의해 주어진다는 것이다.

$$(SNR)_o = \frac{(SNR)_i}{F}$$

잡음계수가 낮을수록 출력 SNR이 입력 SNR에 가까워짐을 유의하라. 이것은 수신기에 의해 만들어지는 잡음이 적으면 잡음으로부터 원하는 신호를 더 잘 탐지할 수 있음을 의미한다. SNR의 중요성은 만약 '목표물을 탐지하는 수신기 능력을 결정하는 것은 잡음과 원하는 신호의 차'라는 것을 깨닫게 되면 명백해진다.

▶ 탐지 확률(Probability of Detection)

탐지 확률(P_d)은 어떤 입력신호가 존재할 때, 이것이 잡음만인지 아니면 잡음과 신호가 섞인 신호인지를 결정하여 탐지할 수 있는 확률이다.

▶ 오경보 확률(Probability of False Alarm)

오경보 확률은 잡음 신호가 실수로 목표물로 탐지될 수 있는 확률이다. 자동 탐지를 사용하는 시스템에서, 탐지 스레시홀드(Threshold)를 초과하는 반사 신호나 잡음은 목표물로 간주된다. 자동탐지가 아닌 시스템에서는 보통 관제사가 시각적인 검사를 통해 표적을 결정한다. 수신기가 좋은 잡음계수를 가지는 것이 바람직하므로, 최상의 SNR을 유지해야함을 그림[9-2]에서 볼 수 있다. 곡선은 P_{fa} 가 10^{-4} 값임을 나타낸다.

아래 그림을 자세히 보면, 네트워크로부터 얻는 SNR이 높을수록 주어진 오경보율에서 P_d 가 더 크다.

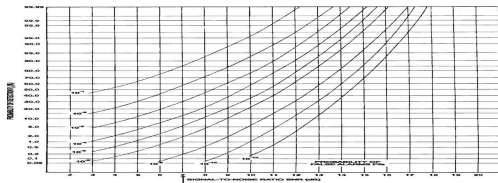


그림. P_d 와 SNR의 관계

최소탐지 가능신호(Minimum Detectable Signal)

최소 탐지가능 신호(MDS)는 시스템 잡음보다 큰 신호로서 목표물로 탐지될 수 있는 최소량의 수신된 신호전력을 나타낸다. 시스템에서 MDS는 자동으로 계산되고, 현실적인 통계가 된다.

MDS(Minimum Detectable Signal)은 탐지확률과 오경보 확률에 의해 계산된다.

MDS를 결정하는 수동적인 방법은, 정확히 조정된(Calibrated) 신호를 수신기 전단에 주입하고 수신기 출력을 오실로스코프에 나타나게 한다. 오실로스코프에 나타나는 시스템 잡음을 수신기의 잔디(Grass)레벨이라 한다. 상대적으로 큰 신호를 주입하기 때문에 입력신호(주입한)의 위치를 쉽게 확인할 수 있을 것이다. 그 예를 아래 그림에 나타내었다.

그런 다음, 입력신호를 판독할 수 있을 최소레벨까지 줄인다(그림 2 참고). 이 시점의 입력신호 (보통 dBm으로 나타낸다)가 MDS이다. 이것을 최소판독가능(Minimum Discernable Signal)신호라 한다.

MDS가 정확하려면, 입력신호는 적절한 펄스폭의 예상 반사 신호로 나타나야 한다.

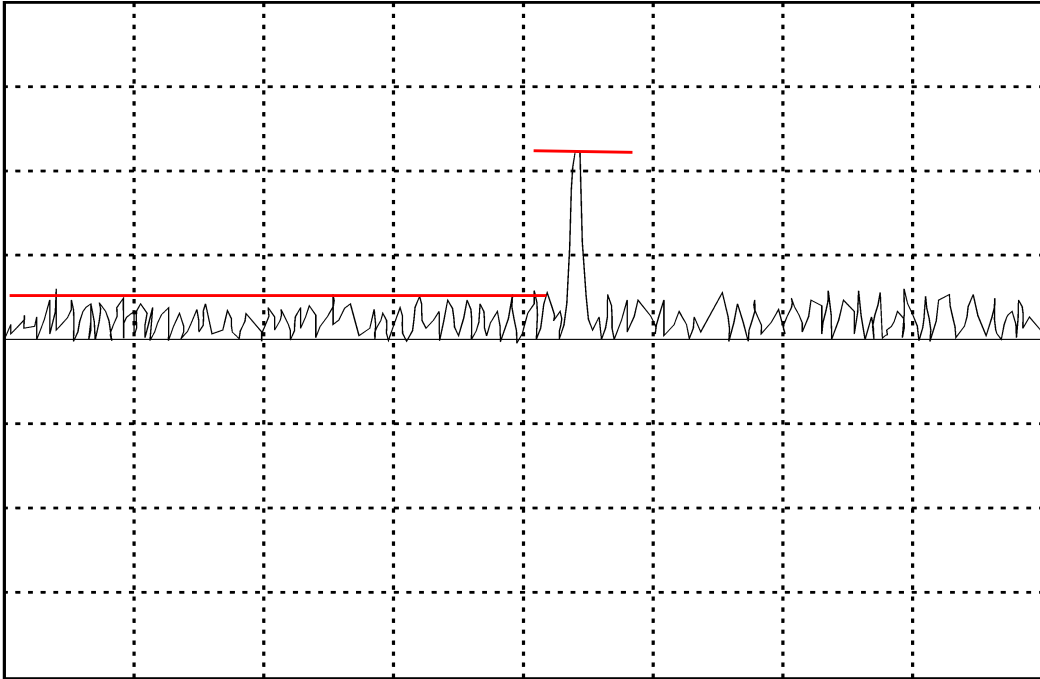


그림. 오실로스코프에 나타낸 MDS 1

수신기에 공급되는 평균전력은 펄스폭과 정비례하므로, 송신되는 펄스폭보다 더 큰 펄스폭을 입력신호로 사용하게 되면 수신기감도가 비정상적으로 증가된 것처럼 나타난다.

(보통 -108dBm 이하의 성능을 보임)

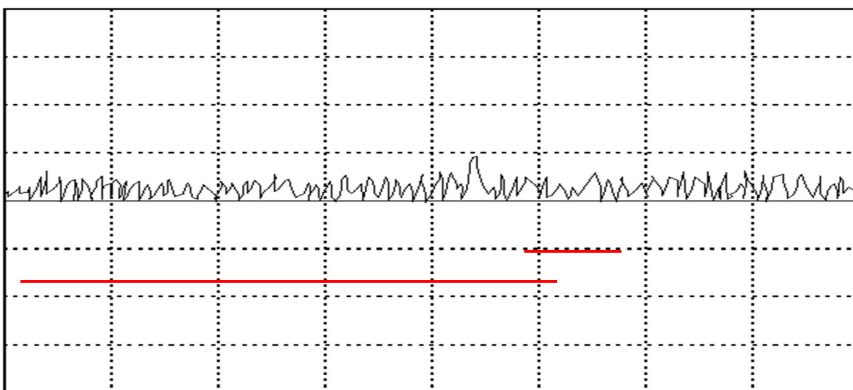


그림. 오실로스코프에 나타낸 MDS 2

MDS(Minimum Discernable Signal)을 자동으로 측정하는 시스템에서, 알고 있는 레벨의 입력 신호를 수신기의 프런트 엔드에 주입한다. 계산된 잡음 �레시홀더(Threshold)를 이용하여, 시스템은 만들어서 알고 있는 이신호의 탐지 백분율을 측정한다.

탐지확률(Probability of Detection)과 오경보율(Probability of False Alarm)의 계산에 의해, MDS는 dBm으로 나타낼 수 있다.

정상 시스템 운영 MDS는 작동시험(Commissioning Test)에서 결정된다. 이 값이 변경되면 수신기 시스템 동작이 변화되었음을 나타내고 시스템은 점검되어야 한다.

혼합기와 중간주파 증폭기(Mixers and IF Amplifier)

▶ 혼합기(Mixer)

혼합기는 RF와 국부발진기(Local Oscillator ;LO)의 결합 및 IF 신호를 비 직선장치(보통 크리스털 검출기)로 신호를 보내는 기능을 제공한다. 이 구조의 목적은 한 개의 신호마다 한 개씩, 세 개의 독립적인 포트(Port)를 제공하고 격리시키는 것이다. 필요 없는 모든 주파수는 특정한 방법으로 출력 포트(Port)로부터 제거시켜야 하고, 각 입력은 충분히 격리시켜서 필요 없는 신호의 유입을 방지해야 한다.

가장 일반적으로 사용되는 혼합기 구조는 평형(90°)과 평형(180°), 2중 평형, 이미지 제거(Image Reject), 이미지 회복(Image Recovery)혼합기가 등이다.

<참고> 평형 혼합기와 이미지 제거(Image Reject) 혼합기는 아래 그림에 각각 나타내었다.

혼합동작을 자세히 살펴보면, IF 신호는 두개의 입력의 단순한 차의 주파수보다 더 많은 정보를 내포하고 있음을 알 수 있을 것이다. 주파수가 다른 두개의 주파수를 혼합시키면 두주파수의 차뿐만 아니라 입력 신호와 국부발진기의 위상의 비율에 따라 생성되는 수많은 복합 신호들이 만들어 진다. 따라서 IF의 위상과 주파수만 국부발진기에 의해 결정되는 것은 아니다. 이 위상관계가 MTI와 도플러 검출 처리에 필요하게 된다. 마그네트론 MTI 시스템에는 두개의 크리스털 혼합기가 필요한데, 한개는 신호를 위해서 나머지 한개는 MTI 검출시스템에 의해 사용되는 IF 락(Lock)과 송신 버스트의 해석(Translate)을 위해 사용된다. 한 개의 국부발진기를 두개의 혼합기에 사용하게 되므로, 신호와 해석된 IF 에코 신호간의 위상 관계를 예측할 수 있다. 그러므로 국부발진기가 송신기와 수신기 사이를 일관성 있게(Coherence) 연결하게 된다.

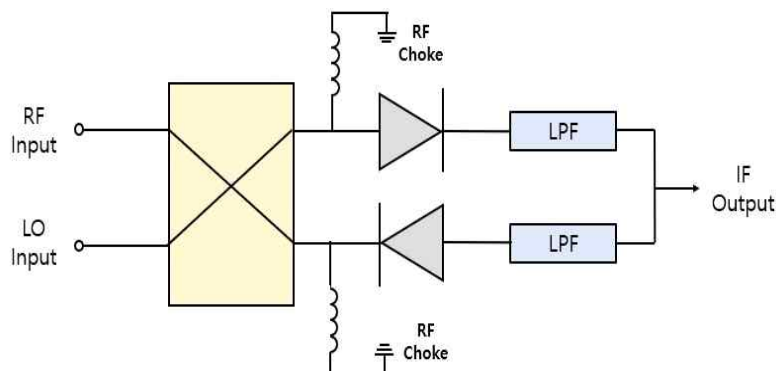


그림. 평형 혼합기 회로

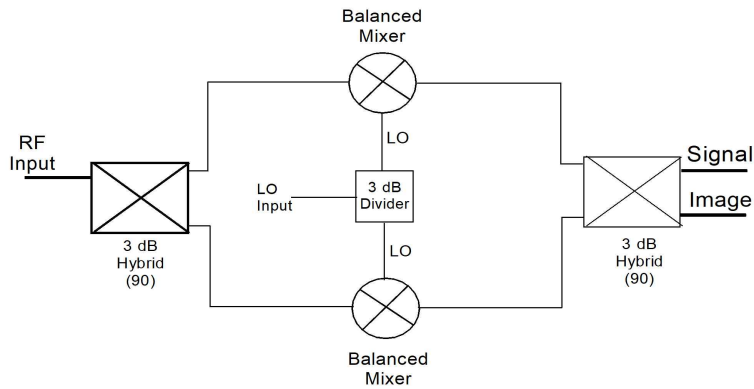


그림. 이미지 제거(Image Reject) 혼합기 회로

평형 혼합기 구조를 구성하는 한 방법으로 매직 티(Magic Tee)라는 장치를 이용하는 방법이 있다. 매직 티(Magic Tee)의 예를 아래 그림에 나타내었다. 다음 설명은 이 그림을 참조하라. 국부발진기의 전력을 분기로(Branch)1에 공급하면 분기로3과 분기로4로 분할된다. 분기로4로 진행되는 국부발진기의 에너지는 분기로3과 180° 위상차를 갖게 될 것이다. 크리스털 혼합기 A와 B에는 180° 의 위상차를 갖는 국부발진기의 에너지가 공급되는 결과가 될 것이다. 분기로2로 공급되는 RF에너지는 같은 위상으로 분기로3과 분기로4로 분할되어 진행하고 위상변화 없이 크리스털에 도달하게 될 것이다.

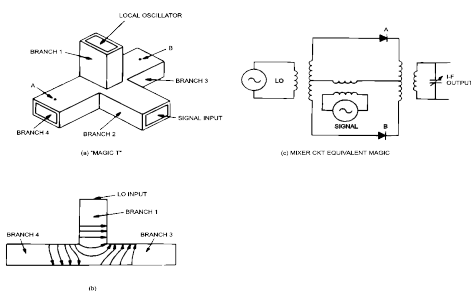


그림. Magic Tee

두개의 크리스털에서, 국부발진기 전력과 잡음 측파대(Noise Sideband)는 역위상으로 공급되고 RF 신호는 동위상으로 공급된다. 혼합된 후에, IF신호는 크리스털 출력에서 역위상이 될 것이다. 변조잡음은 두 크리스털출력에서 동시에 증가, 감소될 것이다. 그 방향은 국부발진기의 잡음위상에 의해 좌우된다. 크리스털 혼합기로부터의 두 출력들이 푸시풀(Push-pull) IF입력회로에 공급될 때, 국부발진기의 변조잡음은 제거되고 IF 신호만 남게 된다. 평형변조의 이 동작은 LO(Local Oscillator)의 잡음을 제거하기 때문에 수신기의 감도를 향상시킨다.

▶ IF 증폭기(IF Amplifier)

최근의 MIC(Microwave Integrated Circuit) 기술은 저잡음, 고이득의 IF 증폭기를 생산하고 있다. MIC들은 캐스케이드(Cascade)로 연결할 수 있고, 저잡음 및 고 안정성의 특성을 가지고 있다. MIC들의 사용으로, IF이득은 시스템잡음지수에 큰 영향 없이 IF단에서 얻을 수 있다. IF 증폭기의 요구조건은 다음과 같다.

- ▶ 충분한 잡음지수
- ▶ 이득 충족
- ▶ 충분한 출력용량

만약 신호의 충실도가 필요하다면, 혼합기로부터의 최대입력 상태에서 포화현상을 방지하기 위한 충분한 다이내믹 레인지(Dynamic Range)가 필요하다. 대역폭(β)는 상황에 맞게 선택되어야 한다. MTI에서 IF대역폭은 보통 3~5MHz를 사용하는 반면에 도플러 필터 시스템에서는 1MHz이하의 대역폭을 사용한다. IF 증폭기는 부정확한 탐지결과를 낳는 스푸어리어스(Spurious)주파수를 방지하기위해 충분한 필터링 기능을 가져야 한다.

▶ 로그 증폭기(Log Amplifier)

로그(Logarithmic) IF증폭기는 RF입력에 대해 로그값에 비례하는 출력을 갖는 장치이다. 로그 증폭기는 거의 모든 레이더시스템의 IF단에 장착되어 있다. 로그 증폭기는 매우 넓은 다이내믹 레인지를 가지고 있다. 그래서 이 로그증폭기는 레이더의 수신기에 사용되어, 제한동작(Limiting)으로 인한 신호정보의 유실을 가져올 수 있는 찌그러짐 없이 넓은 다이내믹 레인지를 작은 레인지로 압축한다. 간단한 로그증폭기를 아래 그림에 나타내었다.

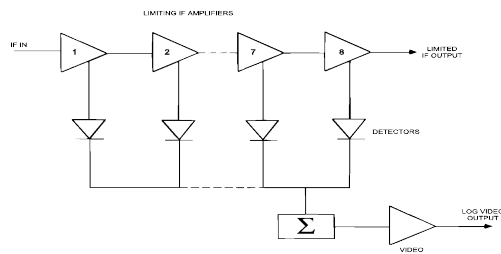


그림. 간단한 로그증폭기

로그기능은 여러 단의 리미팅(Limiting) IF증폭기의 사용으로 얻을 수 있고 각 증폭기 출력은 합산된다. 입력신호 세기 대비 비디오 출력 전압의 비는 그림[9-8]과 같다. 전송특성을 살펴보면, 로그특성의 증폭기 특성으로 인해 적은 레벨의 신호는 증폭되는 반면 높은 레벨의 신호는 압축된다. 비디오 입력신호가 포화되지 않게 큰 다이내믹 레인지를 가지게 하는 것이 로그증폭기의 특성이다.

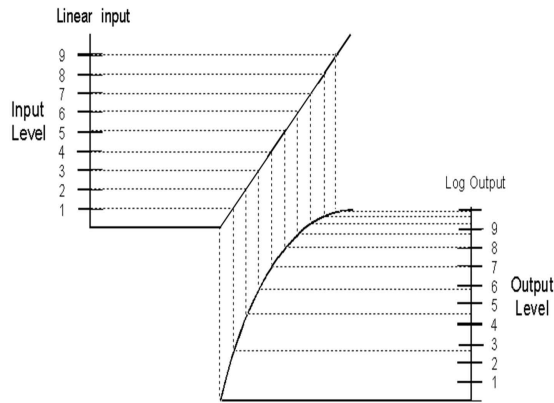


그림. 로그증폭기의 입·출력 전송 특성

증폭기의 로그기능 때문에, 선형(Linear)기술에 사용되는 로그증폭기의 사용은 매우 면밀히 검토해야 한다. 로그증폭기의 3dB 대역폭은 선형(Linear)증폭기와 같은 0.707이 아니다. 전송 특성의 기울기에 따라서 거의 직선증폭기의 3배에 달하는 지점도 있다. 또 다른 점은 신호 대 잡음비가 구동 레벨에 따라 변화되는 것이다.

신호 대 잡음 비는 저 레벨과 고 레벨입력에서 같은 비율이 아니므로 로그 증폭기를 사용하기 전에 주의해야 한다. 로그증폭기에서 최소입력 레벨을 증가시키면, 신호 대 잡음 비는 감소한다. 로그증폭기의 전단 수신기의 이득은 거의 로그증폭기의 잡음레벨에 가깝게 최소 신호레벨로 맞추도록 해야 한다. 로그증폭기는 보통 폭풍우 지역속의 항공기를 추적하기위해 사용된다. 로그증폭기의 다이내믹 레인지를 벗어난 폭풍우지역으로부터의 반사 신호는 증폭기를 포화시키고 제한기에 의해 항공기의 반사 신호를 제거시키게 된다.

출력의 로그특성 때문에 비디오회로의 동작은 기상 클러터를 제거하는 효과를 나타낸다. 지연선 로그 FTC회로는 일부 FAA 레이더에서 기상 클러터 감소기술로 사용되고 있다.

간섭(Interference)

▶ 간섭(Interference)

많은 기관에서 점점 더 많은 레이더, 통신 및 기타다른 전자방사 장치의 사용이 증가함에 따라, 상호 간섭의 가능성도 증가하고 있다. 이웃하는 레이더에 의한 품질 저하를 고려해야 하고 어떻게 이 간섭을 최소화 할 것인지를 고려해야 한다.

▶ 인접 간섭(Adjacency)

상당한 전력의 인접레이더는 상호간의 간섭을 유발할 수 있다. 두 채널 시스템의 예비채널을 예로 들 수 있다. 상호 간섭에 대한 대비책을 마련하지 않으면, 예비 채널이 동작될 때마다 운용채널에 강한 세기의 나선띠가 나타날 것이다.

레이더 기술자들은 이런 현상을 *Running Rabbits* 라고 한다.

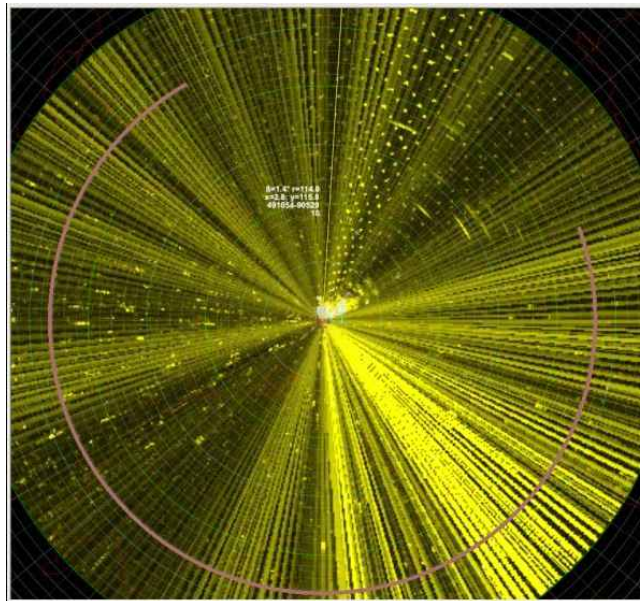


그림. 인접채널의 간섭현상

인접 시설에 의해 발생하는 간섭을 없애는 한 방법은 주장비가 발생시키는 트리거 신호를 다른 모든 시스템이 사용하게 하는 방법이다. 이 방법으로, 모든 시스템은 거의 같은 시간에 전파를 방사하게 되고 정상적인 수신시간에 간섭은 일어나지 않게 될 것이다.

일부 경감효과는 고조파적인 관련이 없는 광 대역 다중 주파수의 사용으로 얻을 수 있다. 또 다른 방법은 상호 간섭 레이더에 간섭 시간 게이트를 이용하는 것이다. 이렇게 하면, 수 마이크로초 동안 해당 채널의 비디오는 공백상태가 될 것이다.

다음 펄스에서는 같은 지점에서 공백이 일어나지 않으므로 되풀이되는 비디오의 공백으로 인한 관제사의 문제는 발생하지 않는다.

<참고> 공백 펄스의 폭은 가능한 작게 해야 한다.

▶ 인접한 레이더(Neighboring Radars)

인접한 레이더로부터의 간섭은 인접 간섭과 같은 방법으로 제거할 수 있지만 거리와 관련이 있기 때문에 비현실적이다. 이런 경우는, 레이더 사이의 거리가 떨어져 있으므로 다중 주파수(Frequency Diversity)가 좀더 효과적이다.

적분이나 MTI, 다중 PRF와 같은 비디오 확장기능을 사용하는 레이더들은 간섭 감소의 효과도 있다. 만약 특정 레이더에서 연속적으로 간섭이 존재한다면, 문제가 있는 전체 섹터(Sector)를 공백화해야 할 것이다. 여기에서, 안테나 스캔 중 간섭이 생기는 부분에서 송신기를 끈다(Off). 이 방법은 한 개의 레이더가 안테나 스캔의 한부분에서 사용할 수 없게 되므로 제한적인 문제 해결방법이다.

2-2 위상 검파

도플러 효과(Doppler)

아마 도플러의 개념을 가장 잘 이해하는 방법은 철길 옆에 서 있고 기차가 바로 옆으로 접근하였다가 멀어진다고 상상해 보는 것이다. 관측자가 고정되어 있으므로, 우리는 접근하는 기차와 멀어지는 기차의 소리의 차이를 느낄 수 있을 것이다. 이 개념은 사이렌(경찰차, 앰불런스, 불자동차 등)이나 경주용차에서도 관찰될 수 있다. 음 높이의 차이가 도플러(Doppler) 현상이다. 잡음을 만드는 물체가 관찰자에게 접근하게 되면, 음파는 움직이는 물체에 의해 압축되고 관찰자로부터 멀어지게 되면 음파는 확장된다. 이때 확장과 압축은 고정되어있는 관찰자 기준임을 이해하는 것이 필수이다.

표적의 속도(고정된 관찰자 기준의)를 시선속도(Radial Velocity)라 한다. 정의에 의하면, 시선속도(Radial Velocity)는 관찰자로부터 멀어지거나 가까워지는 지상속도(Ground Velocity)의 구성요소이다.

항공기의 시선속도는 펄스 간에 목표물로부터의 반사 신호의 위상 변화가 일어나게 한다. 변화되는 비율을 도플러 주파수(Doppler Frequency)라 한다(f_d). 레이더를 기준으로 하는 시선 속도가 없다면, 그것의 도플러 주파수는 0이 될 것이다. 결국 그것은 고정된 목표물임을 의미한다. 대부분의 움직임은 약간의 도플러 주파수를 만들게 될 것이다.

▶ 공식(Formula)

도플러 주파수를 계산하는 기본 공식은 다음과 같다.

$$f_d = \frac{V_r}{\lambda} \quad \bigcirc V_r = \text{시선 속도} \quad \bigcirc \lambda = \text{파장}$$

왕복 진행시간을 공식에 적용하면,

$$f_d = \frac{2V_r}{\lambda}$$

제2장을 참조하여 송신기의 주파수 파장을 표시하면,

$$\lambda = \frac{c}{f_{xmtr}} \text{치환하여 간략히 하면,} \quad f_d = \frac{2V_r f_{xmtr}}{c}$$

시선속도(Radial Velocity)

시선속도(Radial Velocity)는 레이더로 접근 또는 멀어지는 항공기 지상속도의 구성요소이다. 아래 그림은 여러 가지 항적의 시선속도 예를 나타낸 것이다. V_r 는 시선속도를 나타내고 화살표는 항공기의 방향을 나타낸다.

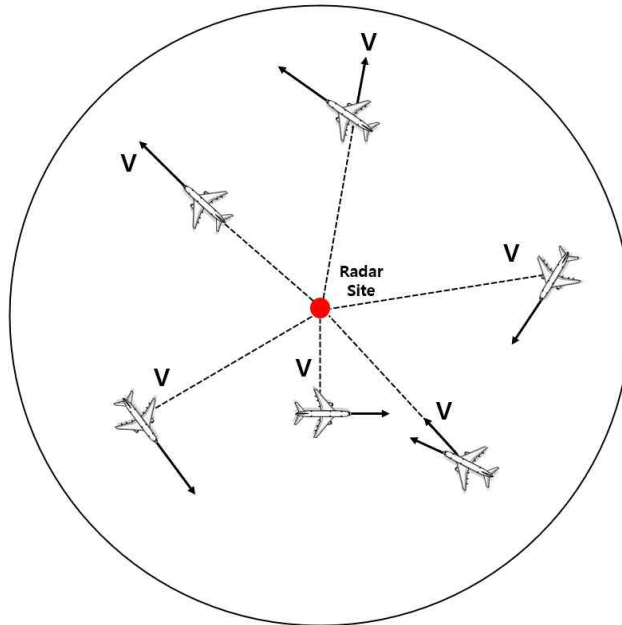


그림. 시선속도

아래 그림은 실제 방향(True Heading)과 레이더가 바라보는 방향과의 사이에 각이 존재할 때 시선속도(지상속도의 구성요소)를 어떻게 결정하는가를 나타내었다.

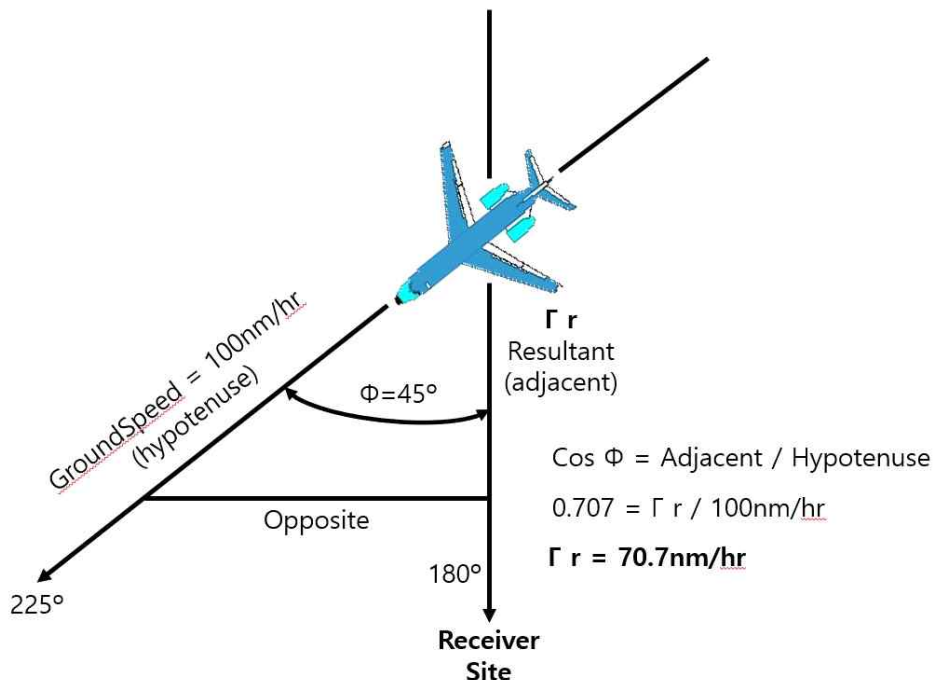


그림. 시선속도의 계산

시선속도가 지상속도와 어떤 관계인지를 유의하라. 이것은 실제 방향과 레이더사이의 각도 차의 코사인에 의해 변경된다.

직각 삼각함수에 의하면, 각의 코사인은 직각삼각형의 사변과 인접 변을 이용하여 결정하게 된다. 위 그림의 예에서, 항공기는 100nmi/hr로 비행하지만 레이더는 시선속도 70.7nmi/hr를 검출했다.

시선속도(V_r)의 공식은 다음과 같다.

$$V_r = V_g \cos \theta$$

θ = 항공기와 레이더 및 실제 항공기의 방향이 이루는 각

도플러 주파수 공식에 치환하면

$$f_d = \frac{2f_{xmr}}{c} V_g \cos \theta$$

위상 검파기(Phase Detectors)

위상검파기는 고정 표적과 움직이는 목표물을 분리해 내기 위해서 사용된다. 반사 신호의 위상을 송신된 신호와 일치하는(Coherent) 기준신호(Coho)와 비교함으로써 이 목적이 달성된다. 출력특성은 보통 정현, 삼각 및 톱날파의 세 가지로 분류된다. 본 교과 과정에서는 전통적인 360° 파형으로 응답하는 사인파를 기준할 것이다.

이 사인파 특성 때문에, 위상 검파기의 출력은 양극성의 비디오 신호로 나타나고 진폭은 반사 신호와 기준 신호의 차가 될 것이다.

움직이는 목표물의 경우, 진폭은 변하게 될 것이다. 고정된 목표물의 출력은 변하지 않을 것이다. 그림[10-4]에 이 개념을 나타내었다.

아래 그림 a를 참고하면 펄스간에 진폭은 변하지 않았다. 이것은 고정된 목표물은 매 송신 펄스에서 같은 위상 변위로 반사되기 때문이다. 이것을 보면 반사 신호와 기준신호의 차는 일정하므로 일정한 출력이 나타나게 되는 것이다.

아래 그림 b에서, 펄스와 펄스간에 진폭이 변화 되었다. 이것은 움직이는 목표물은 펄스간에 다른 위상변위로 반사되기 때문이다.

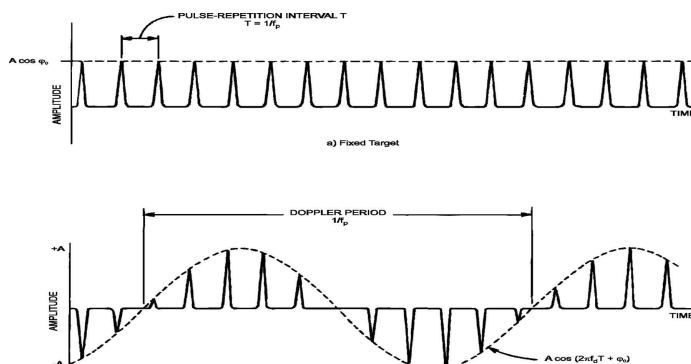


그림. 고정 및 움직이는 목표물의 위상검파기 출력

펄스와 펄스간의 차이는 각 수신된 반사 신호에서 다른 진폭을 산출하고 정현파(Sine Wave) 형태로 나타나게 된다. 정현파가 통과되는 중에 0이 되는 점은 움직이는 목표물에 의한 위상 변위가 기준 신호와 같은 점이다. 정현파의 최대점(양, 음 모두)은 움직이는 목표물로부터의 반사 신호와 기준 신호간의 위상차가 최대인 곳이다. 이 지점을 최적조건(Optimum)의 위상 상태라고 한다.

▶ 위상검파기(Phase Detectors)

각 송신 펄스에 따라 위상검파기로부터 출력이 생길 것이다. 검파기의 출력진폭은 반사되어 돌아온 신호와 기준신호(Coho)의 차이량을 기준으로 한다. 반사 신호와 기준 신호의 격차가 클수록 더 큰 진폭이 출력된다. 위 그림 b의 최대(양 또는 음)치를 참조하라. 그림에서 보면 움직이는 목표물로부터의 반사 신호와 기준신호가 일치할 때가 있을 것이다. 이럴 때는 진폭이 0이 되며 그림 b에서 정현파가 0을 지나가는 지점이 된다. 위상검파기를 사용하면, 두 가지의 주요한 단점이 최적조건의 표적 검출을 저해하는 요소가 된다. 그것은 불감위상과 신호 전력의 손실이다.

▶ 불감위상(Blind Phase)

위에서 설명한 것과 같이, 위상검파기는 각 펄스를 기준으로 기준신호와 반사된 IF신호사이의 격차만큼의 진폭을 출력한다. 이 진폭은 현재의 펄스와 다음 펄스가 비교될 것이다. 차의 진폭은 처리를 위해 보내지고 같은 진폭은 소거될 것이다. 움직이는 목표물이 펄스간에 위상변이를 만들어내고 위상검파기의 출력이 같은 진폭을 출력한다고 가정해 보라. 이것은 위상 검파기의 공통된 문제점이고 이것을 불감속도라 한다.(아래 그림 참조)

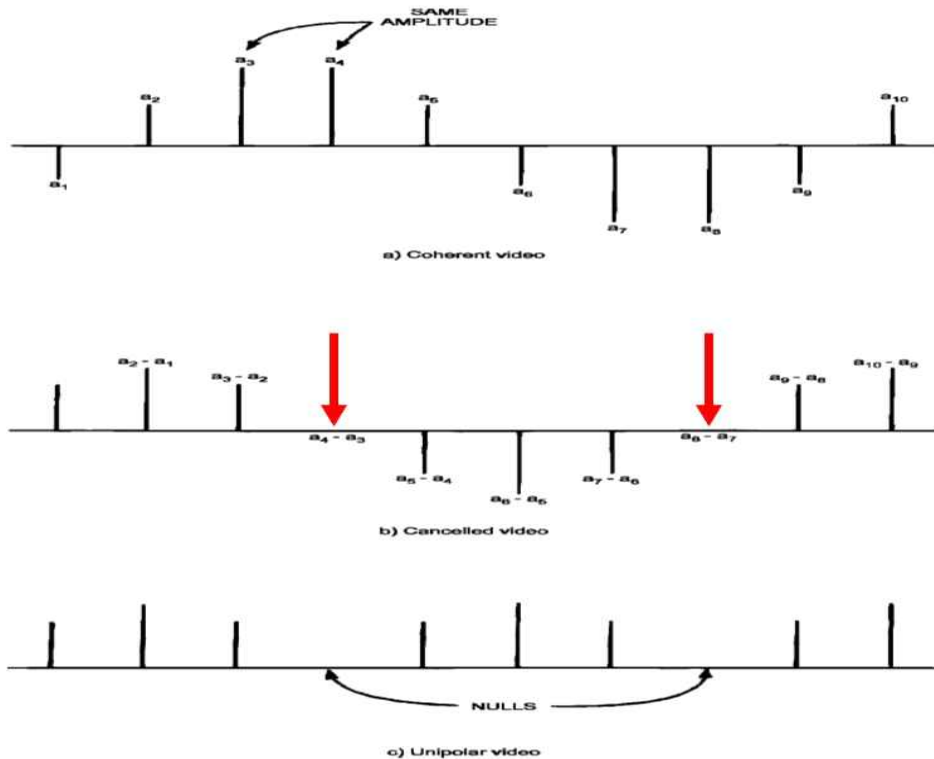


그림. 불감위상 현상

위 그림 a에서 3번째와 4번째 펄스는 서로 다른 지점의 정현파이지만 진폭이 같다. 3번째와 4번째의 진폭이 변화되지 않았기 때문에, 소거기(Canceller)의 출력은 0이 될 것이다(그림 b참조). 소거된 펄스들은 프로세서로 0의 데이터를 보내게 된다.(그림 c 참조) 이것이 불감위상 상태이다.

▶ 신호전력의 손실(Loss in Signal Power)

표적을 탐지하는 능력은 시스템에서 원하는 신호와 잡음진폭의 차이에 의해 결정된다. 이것을 신호-대-잡음 비(SNR)라 한다. 위상검파기 출력의 진폭은 원하는 신호를 나타낸다. 표적이 최적의 위상상태가 아니라면, 신호-대-잡음 비는 감소된 레벨이 될 것이다. 이것 때문에 목표물을 잃어버리게 된다.

▶ 직교 위상검파기(I/Q Phase Detectors)

이런 불감위상 문제를 해결하기 위해 한 개의 위상검파기 대신 두개의 위상검파기를 채용한다. 기준신호 입력을 두개의 신호로 분리를 하는데, 한 신호는 90° 위상차를 갖는 직각위상(Quadrature; Q)라하고, 다른 하나는 위상 변화를 주지 않고 동위상(In-phase)라 한다. IF입력은 I와 Q 양쪽 모두와 비교되고 두개의 독립적인 출력(진폭)을 만들어 낸다. 펄스간에 각각 비교된 두 출력들은 서로 합해진다. 만들어진 모든 진폭은 처리를 위해 전송될 것이다. 아래 그림은 기본적인 직교 위상검파기를 나타내고 있다.

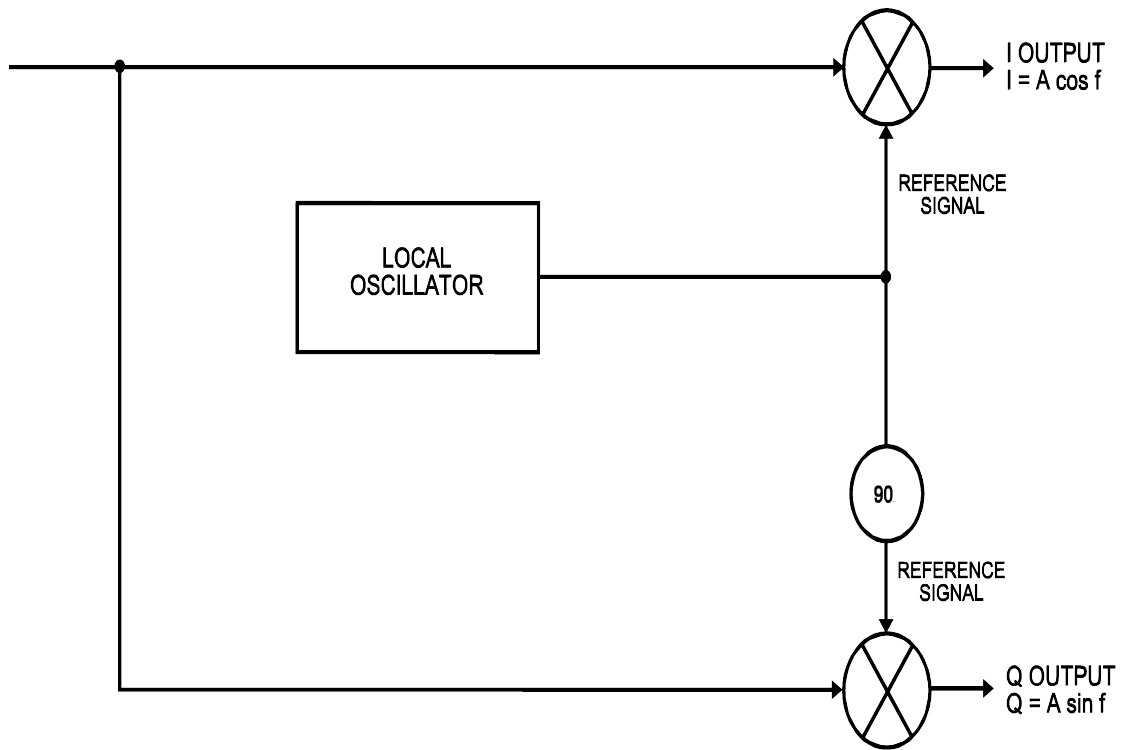


그림. 직교 위상검파기

아래 그림은 I와 Q 위상검파기 반응 곡선이다.

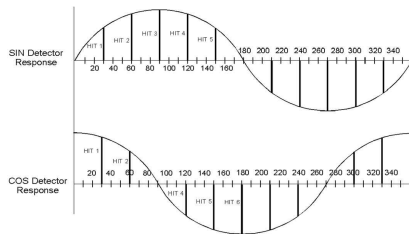


그림. I & Q 위상검파기 반응 곡선

위 그림에서, 움직이는 목표물이 연속된 펄스간에 같은 진폭을 만들어내는 불감 위상에 적용해보자. 사인(Sine) 검파기에는 여전히 불감위상이 존재할 것이다. 그러나 같은 지점의 코사인(Cosine) 검파기에서는 두개의 펄스간에 다른 출력을 만들어 냄으로서 펄스간에 움직임을 나타낼 것이다. I와 Q의 합해진 출력이 프로세서로 보내지게 된다. 그래서 I/Q 위상검파기는 불감 위상 현상을 감소시킨다.

추가적으로, 이 합산 프로세서는 더 큰 신호 출력을 만들어내게 되므로 신호-대-잡음 비를 개선시킨다.

▶ 요약(Summary)

위상검파기는 고정표적을 제거하기 위해 사용된다. 이것은 반사 신호의 위상과 기준신호의 위상을 비교함으로써 이루어진다. 기준신호는 시스템의 Coho를 나타내고, 송신 펄스와 수신기 사이의 동기가 이루어져야 한다.

위상검파기의 출력은 반사 신호의 위상과 기준신호의 위상사이의 차이의 양을 기준한 진폭이다. 이 진폭들은 펄스와 펄스 기준으로 상호 비교되어 진다.

만약 펄스간에 진폭 변화가 나타나지 않으면, 두 번째 펄스는 고정 표적으로 폐기된다. 만약 펄스간에 진폭이 변한다면, 이 표적은 움직이므로 각 펄스에서 다른 위상변이를 만들게 된다. 펄스와 펄스간에 같은 진폭을 만들어내는 움직이는 표적은 불감위상이라는 현상을 만든다.

기준신호를 분할하고 한 신호를 90° 위상변이를 가함에 의해, 펄스와 펄스간에 움직임을 항상 두 검파기 중 하나에서 포착할 수 있다. 그래서 불감속도는 제거된다.

A/D 변환기(A/D Converters)

A/D 변환기는 위상검파기의 아날로그 출력진폭을 디지털 값으로 변환하기 위해 사용한다. 이 디지털 값은 현대 레이더 시스템의 처리요구조건이다.

현대 레이더 시스템에서 변환기는 다음과 같은 특성을 요구하고 있다.

- 단순성(Monotonic) : 변환기에 선형 아날로그 기울기가 입력되면 디지털 출력도 선형으로 만들어져야 한다.
- 비동기성(Asynchronous) : 변환기는 항상 아날로그 입력을 주목하고 모든 변화는 변환되어야 한다.
- 해상도(Resolution) : 변환기에 사용되는 비트(Bit)의 수에 의해 결정된다. 더 많은 비트(Bit)를 사용할수록(변환기 설계부분), 변환되는 값의 해상도가 좋아진다.
- 다이내믹 레인지(Dynamic Range) : 최대의 IF 신호 대 잡음비는 포화 되지 않는 범위내로 변환기에 의해 제어될 수 있다(만약 신호가 너무 강하다면, 변환기는 최대값을 출력 할 것이다).

A/D 변환기가 어떻게 시스템에 적용되는지를 이해하는 것은 매우 중요하다. 유능하든 무능력하든, 아날로그 진폭을 충실하게 디지털 데이터로 변환하는 것은 적은 비용으로 표적을 처리 가능하게 할 것이다.

3-1 Moving Target Indicator

MTI 이론

레이더시스템들은 수신된 레이더신호들을 효과적으로 현시시키기 위한 몇 가지의 신호처리 기를 가지고 있다. 처리 형태는 어떤 종류의 표적을 탐지할 것인가에 따라 다르다.

항공교통관제를 위해서는, 움직이는 표적만 필요하다. 움직이는 표적으로부터의 반사 신호는 건물이나 나무, 고층건물, 지면등과 같은 고정물체로부터의 반사 신호보다 매우 미약할 수도 있다. 클러터라고 하는 불필요한 반사 신호들은 원하는 목표물의 탐지를 어렵게 한다.

기상탐지(TDWR)나 표면감시(ASDE)를 위해 설계된 FAA 레이더 시스템들은 ATC 레이더와 다른 목적을 가진다. 기상 레이더에서는 항공기대신 기상상황이 표적이 되고 항공기와 같은 다른 현상은 관심 밖이다. 폭풍 상태나 강우는 ATC 레이더에서 클러터지만, TDWR에서 이런 상태는 표적이 된다. ASDE 레이더에서는 공항 건물뿐만 아니라 주기장이나 유도로에 움직이거나 고정된 물체들이 표적이 되고 현시 되어야 한다.

이런 이유로, 많은 ATC 레이더시스템은 고정 표적들은 억제하고 움직이는 표적들을 강화시키기 위한 프로세서를 가지고 있다. 이런 처리 형태를 이동표적 지시기(MTI)라 한다. MTI는 고정 표적들로부터 이동 표적을 분리하기위해 설계된 신호처리기의 첫 번째의 주요 단계중 하나이다.

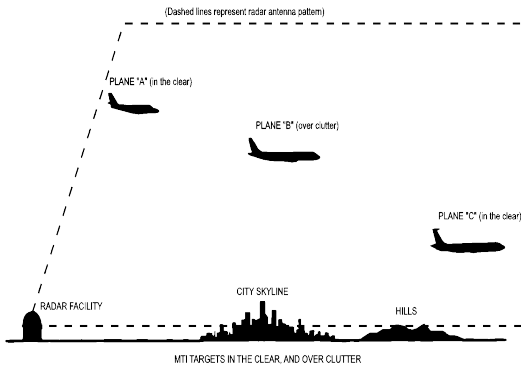
MTI 시스템은 고정된 표적으로부터의 반사 신호를 제거하기 위해 단순 대역 소거 필터(Simple-Band reject-Filtering)를 사용한다. 좀더 진보된 형태인 속도필터를 사용하는 MTI 시스템을 MTD 또는 이동표적 탐지라 한다.

MTI가 지상 클러터에 대해 효과적이기는 하지만, 이 장에서 다루게 될 몇 가지의 단점과 제한요소가 있다.

FAA MTI 시스템은 직교 I&Q 위상검파를 사용하고 있다. I(동위상)을 기준으로 Q(직각위상) 신호는 I 신호를 90° 위상을 변이 시킨다. 이 신호들은 수신된 신호의 위상과 진폭을 나타내게 된다.

현시를 시키면, 지상 클러터는 같은 지역으로부터 반사되는 항공기와 구별되지 않을 것이다. MTI는 레이더 시스템에 의해 탐지되는 움직임을 가진 표적만을 현시시킬 수 있게 하는 방법이다. MTI는 거의 모든 고정된 지상 반사 신호를 제거한다. 그림[11-1]에 흔히 있을 수 있는 표적들을 나타내었다. 이 그림은 표적들이 레이더 시설로부터 같은 방위각에 있음을 나타낸다.

도시 지평선과 언덕은 필요 없는 지상 클러터이고 디스플레이에서 제거되어야 한다. 항공기 A,B,C로부터의 반사 신호는 현시되어야 한다. 그림과 같은 상태에서, 항공기 A와 B는 현시될 것이다. 그러나 항공기 B로부터의 반사 신호는 도시 지평선으로부터의 클러터로 인해 분실될 것이다. MTI가 지상 클러터를 제거하면 움직이는 표적인 항공기 B가 디스플레이에 확실하게 현시될 것이다.



그림[11-1] 클러터속의 표적

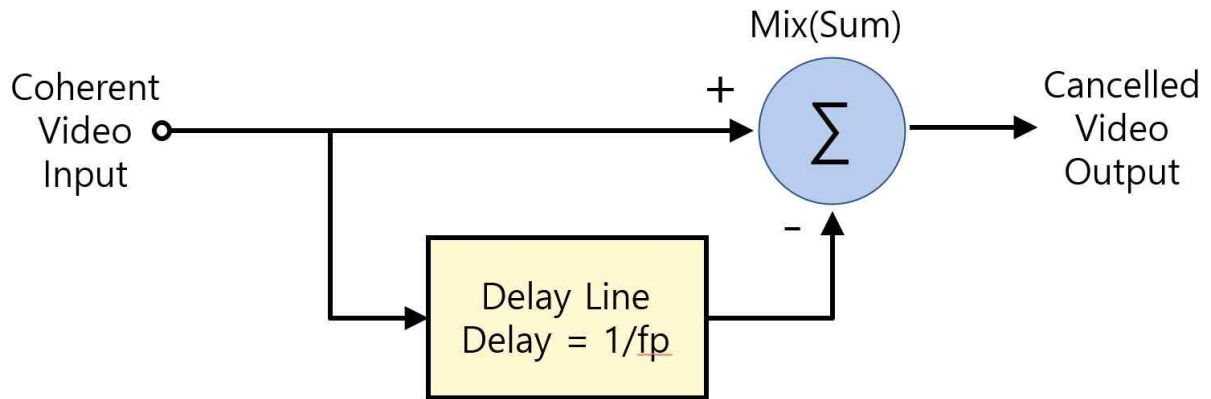
MTI와 소거기 이론(MTI and Canceller Theory)

▶ MTI 원리

도플러 주파수 변화는 고정표적을 제거하고 움직이는 표적만 탐지하기 위해 레이더에 사용될 수 있다. 이것이 이동표적 지시기의 원리이다. 이동 표적만을 탐지하는 한 방법은 이동표적인지 아니면 고정표적인지를 결정하기 위해, 각 펄스간에 위상 검파기의 출력에서 진폭의 변화를 이용하는 것이다. 만약 위상검파기의 출력이 펄스와 펄스간에 주어진 거리에서 진폭이 같다면, 그것은 시선 속도를 가지지 않은 표적으로부터 반사 신호이다.

▶ 소거기(Cancellers)

이런 형태의 위상처리 MTI는 지연선 소거기(그림[11-2] 참조)를 사용한다. 지연선 소거기는 1 PRT 시간과 같은 지연선과 합산기(Summer)로 구성된다. 지연선은 위상검파기의 비디오를 $1/f_p$ 시간만큼 지연시키고 1 PRT 시간동안 저장한다. 현재 PRT의 비디오가 수신되면, 합산기에서는 저장되어 있는 비디오를 현재의 지연되지 않은 비디오로부터 감산한다.



그림[11-2] 위상처리 MTI

지연선 소거기의 출력은 연속된 PRT 비디오 행렬간의 차이로 산출된다. 만약 표적이 고정되어 있다면, 각 펄스에 반사된 진폭은 바로전의 반사 신호와 같은 진폭이 되고 감산의 결과는 0이 된다. 만약 표적이 움직인다면, 위상검파기로부터의 진폭은 변하게 되고 감산의 결과는 0이 아닐 것이다. 움직이는 표적만이 소거기로부터 출력되므로, 이동 표적만 현시될 것이다. 그림 a는 5PRT(T1~T5) 동안의 위상검파기 비디오 행렬을 나타내고 있다. 이 예에서, 거리 범위 내에 4개의 반사 신호가 존재한다.

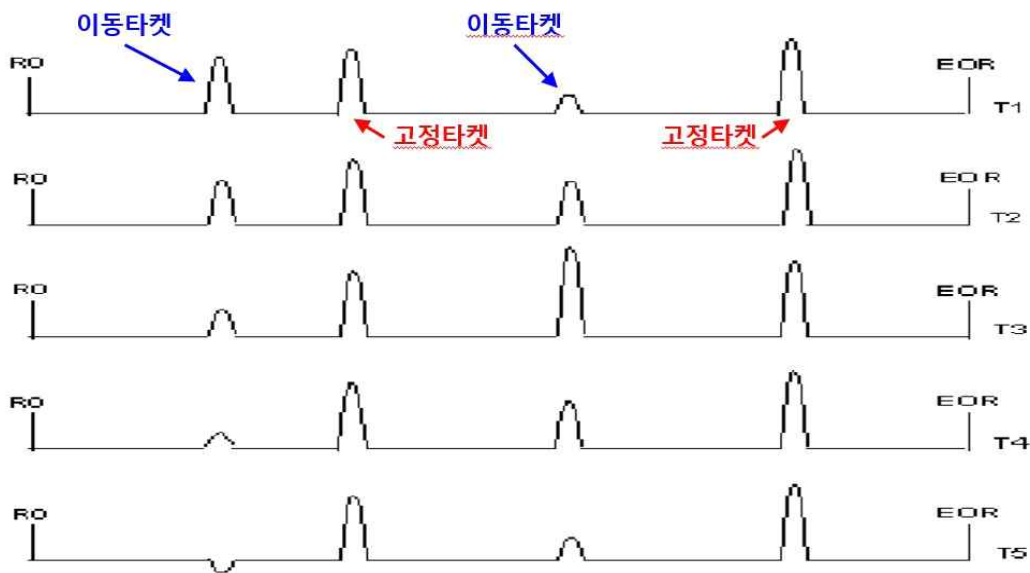


그림 a. 연속된 입력 비디오 신호

그림 b는 이들 비디오 행렬을 단일 지연선 소거기에 공급한 결과이다. 입력 행렬은 시선속도를 가진 표적과 0시선속도를 가진 표적으로부터 반사된 것이다. 출력 비디오 행렬은 소거기의 결과를 나타낸다.

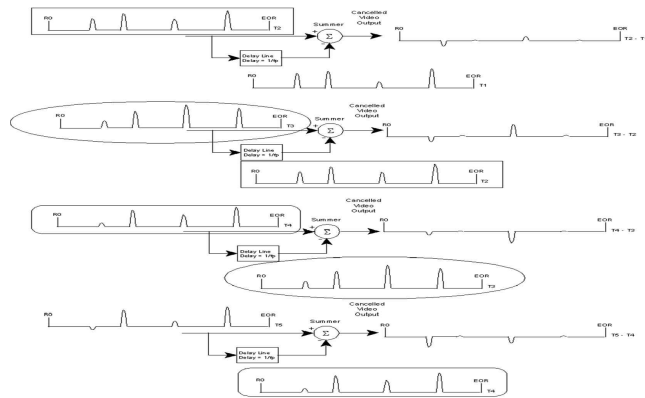


그림 b. 소거기 출력

▶ 접선방향의 속도(Tangential Velocity)

시선속도가 레이더 시스템에서 어떻게 탐지되는지를 유의해야 한다. 만약 표적이 안테나의 접선 방향으로 원을 그리면서 진행된다면, 정의에 의하면 이것의 시선속도는 0가된다. 그러므로 펄스 레이더시스템에서는 펄스와 펄스간에 이 목표물의 거리는 변화되지 않는다. 표적이 이동하고 있음에도 불구하고, 표적은 시선속도가 없다. 그래서 지연선 소거기를 사용하는 레이더 시스템에서 이 표적은 고정 표적과 같이 나타나므로 소거된다.

▶ 소거율(Cancellation Ratio)

지연선 소거기의 소거율은 다음과 같다.

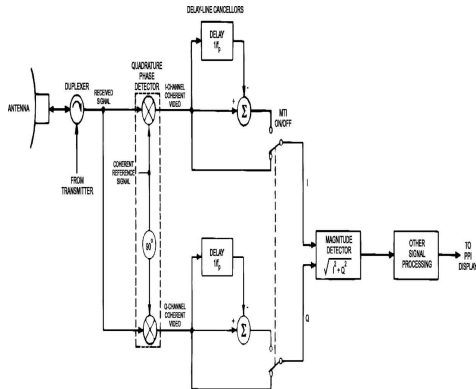
$$\rightarrow \text{소거율} = (\text{고정 표적의 잔류 반사 신호 진폭}) / (\text{고정표적의 반사 신호 진폭})$$

소거율은 소거기가 고정표적의 반사 신호를 얼마나 많이, 충분히 제거하는가를 나타낸다. 레이더 주파수의 조그마한 불안정도 잔류 신호를 증가시키게 되어서 소거율을 변화시킬 것이다. 레이더에 따라서 클러터 비율을 측정하는 다양한 방법들이 있지만 시스템 제작사의 방법을 따라야 한다.

▶ 벡터 처리 MTI (Vector Processing MTI)

FAA 레이더는 직교 검파기 시스템을 사용하며 이 벡터 처리의 각 구성요소로서 분리된 지연선 소거기로 MTI를 구현한다. 이것을 벡터 처리 MTI라 한다.

그림[11-3]에 간단한 벡터처리 MTI를 나타내었다. I와 Q 채널에 각각 지연선 소거기를 볼 수 있다. I와 Q 소거기 출력은 량(Magnitude)검파기에서 결합되어 단극성 비디오 신호를 만들어 낸다.



그림[11-3] 벡터처리 MTI 시스템

벡터처리 MTI 수신기에서, 만약 표적이 R_o 에서 이동하고 있다면, 검파기에 입력되는 신호의 φ 의 위상은 시간과 도플러 주파수의 함수이다.

$$\varphi(\text{Moving Target}) = 2\pi f_d t + \varphi_o$$

- ▶ f_d = 도플러 주파수
- ▶ φ_o = 거리 R에 의한 위상 변이

도플러 주파수가 양(+)라고 가정하면, 직교 검파기의 I와 Q의 출력 펄스열의 포락선은;

$$I = A \cos \varphi = A \cos (2\pi f_d t + \varphi_o)$$

$$Q = A \sin \varphi = A \sin (2\pi f_d t + \varphi_o)$$

- ▶ I와 Q는 I검파기와 Q검파기 출력의 포락선
- ▶ A는 수신된 반사 신호의 진폭
- ▶ f_d 는 수신된 반사 신호의 도플러 주파수
- ▶ φ_o 는 거리 R_o 에 따른 위상 편이

이들 두 파형을 그림[11-4]의 a)와 b)에 나타내었다. 90° 위상차가 나타나는 것 외에는 두 파형이 똑같다. 그림에서 도플러 주기 $1/f_d$ 와 펄스 반복 주기 T를 볼 수 있다. 지연선 소거기에 서, 각 PRT에 돌아온 반사 신호는 한 펄스주기 동안 저장되고 다음 펄스주기로부터 감산된다. I 채널 소거기의 입력에서 연속된 두개의 펄스를 생각해 보라. 만약 시간 t에서 첫 번째 펄스가 발생했다면, 이것의 진폭은;

$$a_1 = A \cos (2\pi f_d t + \varphi_o)$$

두 번째 펄스는 t+T에 일어나며 $T=1/f_d$ 는 펄스 반복주기이다. 이 펄스의 진폭은;

$$a_2 = A \cos [2\pi f_d (t + T) + \varphi_o]$$

두 번째 펄스로부터 첫 번째 펄스를 감산한 결과는 ;

$$I = a_2 - a_1 = -2A \sin \pi \frac{f_d}{f_p} \sin (2\pi f_d t + \pi \frac{f_d}{f_p} + \varphi_o)$$

- ▶ I는 I채널 소거기 출력 신호
- ▶ a_1 과 a_2 는 소거기에서 두개의 연속된 펄스의 진폭
- ▶ A는 수신된 반사 신호의 진폭
- ▶ f_d 는 수신된 반사 신호의 도플러 주파수
- ▶ T는 펄스 반복시간
- ▶ f_p 는 PRF
- ▶ φ_o 는 거리 R_o 에 따른 위상 편이

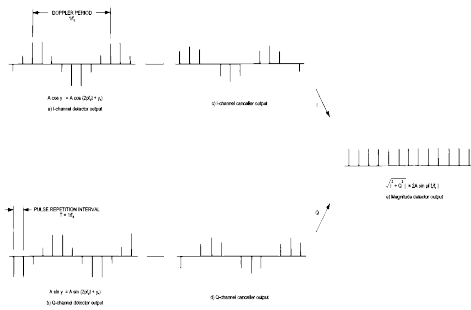
이 I채널 소거기의 출력 신호를 그림[11-4c]에서 볼 수 있다. 같은 방법으로, Q채널 소거기 출력은 다음과 같이 주어진다.

$$Q = 2A \sin \pi \frac{f_d}{f_p} \cos (2\pi f_d t + \pi \frac{f_d}{f_p} + \varphi_o)$$

I와 Q채널 소거기 출력은 보통 량(Magnitude)검파기에 공급된다. 마그니튜드 검파기의 출력은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

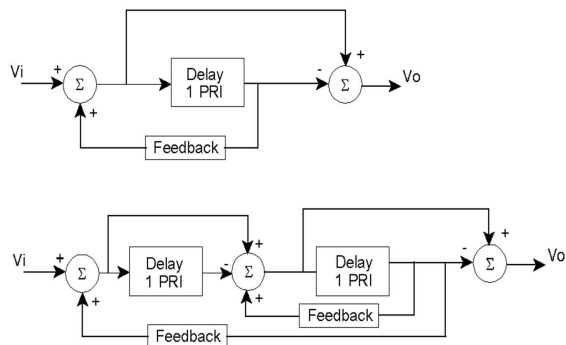
$$Magnitude = \sqrt{I^2 + Q^2} = |2A \sin \pi \frac{f_d}{f_p}|$$

이것은 마그니튜드 검파기 출력이 0과 2A사이의 상수임을 나타낸다. 도플러 주파수의 부호 변화(+또는 -)는 크기에 영향을 미치지 않는다. 마그니튜드 검파기의 출력은 위상과는 상관없으므로 벡터 처리기(Q와 I)는 불감위상의 영향을 받지 않는다.



그림[11-4] I와 Q 채널 MTI 수신기의 신호 처리

지연선 소거기는 단일 또는 여러 개로 사용가능하고 각기 다른 속도의 표적들에 대해 반응하는 MTI시스템의 지연 변화를 주기위해 전·후로 피드백 신호를 발생시킬 수 있을 것이다. 다중 지연선 소거기는 단일 지연선 소거기를 사용하는 것보다 광범위한 클러터 제거 단을 가진다. 이것은 클러터 제거성능의 개선을 위해 사용된다. 단일 및 이중 지연선 소거기의 간단한 예를 그림[11-5]에 나타내었다.



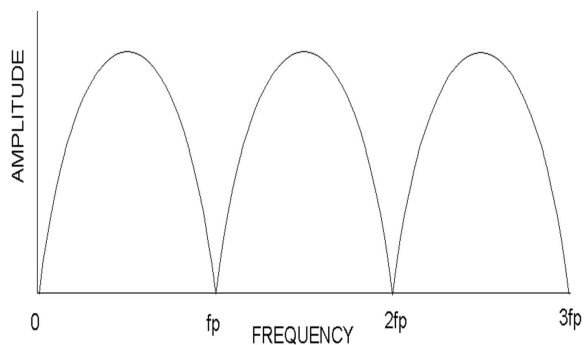
그림[11-5] 단일 및 2중 지연선 소거기와 귀환

▶ 소거기의 속도 감응(Canceller Velocity Response)

마그니튜드 검파기의 출력에 대한 공식을 참고하면, 그 공식에는 $\sin \pi(f_d/f_p)$ 가 있음을 상기할 수 있을 것이다. 이것은 지연선 소거기 MTI 프로세서의 출력은 $f_d = n f_p$ (n 은 정수)가 될 때 마다 0가 됨을 의미한다. 지연선 소거기의 주파수 반응도를 그린 것을 그림[11-6]에 나타내었다.

이 그림에서 보는바와 같이 소거기의 무반응(Null Response)은 도플러 주파수가 PRF의 정수배가 될 때 PRF의 정수배에서 발생한다. 이것 때문에 특정 시선속도(Radial Velocity)의 표적은 MTI 프로세서의 출력을 만들지 못하게 된다.

이 시선 속도를 불감속도라 한다.

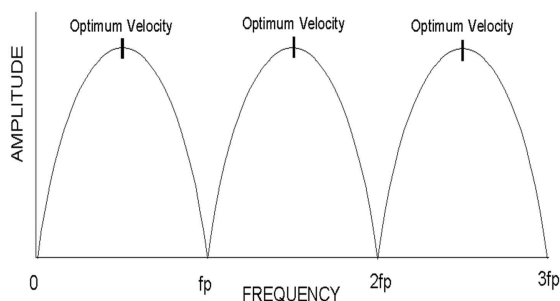


그림[11-6] 지연선 소거기의 주파수 반응

▶ 최적속도(Optimum Velocity)

최적속도는 PRF의 반에 해당하는 도플러주파수나 그것의 정수배의 도플러주파수를 만드는 이동표적의 시선속도를 말한다. 최적속도에서, 이동 표적은 연속된 송신 펄스에서 1/4파장 또는 이것의 기수배로 움직인다.

어떤 주파수 반응 곡선을 예로 볼 때, 최적속도는 0과 첫 번째 불감속도의 중앙이 될 것이다 (그림[11-7] 참조).



그림[11-7] 속도반응곡선에서의 최적속도

▶ 도플러 주파수(복습)

우리는 앞에서 도플러 주파수에 대해 공부했다. 그 공식을 기억해 보면 ;

$$f_d = \frac{2f_t}{c} V_{rad}$$

- f_d 는 도플러 주파수(Hz)
- f_t 는 송신 주파수
- c 는 빛의 속도($162 \times 10^3 \text{ Nmi/s}$)
- V_{rad} 는 시선속도

▶ 불감속도(Blind Speed)

불감속도가 발생하는 시선속도를 공식으로 나타내면 다음과 같다.

$$V_n = \frac{ncf_p}{2f_t} = n \frac{162 \times 10^3 f_p (\text{Hz})}{2 f_t (\text{Hz})} (\text{Nmi/s}) = n \frac{0.081 f_p (\text{Hz})}{f_t (\text{MHz})} \text{Nmi/s}$$

- V_n 은 n번째 불감속도
- c 는 빛의 속도
- f_d 는 펄스 반복 주파수
- f_t 는 송신 주파수

이 공식에 의하면, 만약 첫 번째 불감속도가 100knots에서 발생 했으면 두 번째 불감속도는 200knots에서 일어남을 의미한다. 레이더에서 불감속도는 표적이 시선속도가 없는 것처럼 보인다. 즉 0의 시선속도의 표적과 같다.

■ 예(Example)

어떤 ARSR-4가 PRF는 300Hz, 할당된 송신 주파수가 1300MHz일 때 첫 번째 불감속도를 계산해 보자.

$$V_1 = \frac{0.081 \times 300}{1300} \text{Nmi/s} = 67.29 \text{Nmi/hr}$$

레이더 시스템의 설계에서, 만약 첫 번째 불감속도가 표적이 만들어 낼 수 있는 최대 시선속도보다 크다면 불감속도는 고려하지 않아도 될 것이다. 이렇게 되기 위해서는 f_p/f_t 의 비율이 충분히 커야 된다. 그래서 PRF는 높아야하고 송신 주파수는 낮아야 한다. 불행하게도, 이것이 이 파라미터에서 제한요소가 된다.

▶ 스테그 PRF(Staggered PRF)

지연선 소거기의 속도 반응은 첫 번째 불감속도와 이것의 정수배에서 출력이 없는(Null)상태가 된다. 이 불감속도는 시스템의 PRF와 직접적으로 관계된다. 불감속도의 효과를 경감시킬 수 있는 방법 중 하나가 주기적으로 PRF를 두개 이상의 값으로 전환하는 것이다. 이것을 스테그 PRF(Staggered PRF)라 한다.

두개의 PRF를 스테킹했을 때의 소거기 속도반응곡선을 그림[11-8c]에 나타내었다. f_{p1} 과 f_{p2} 로 명명된 두 개의 단일PRF에 대한 주파수반응곡선을 그림[11-8a,b]에 각각 나타내었다. 그림[11-8c]에 나타나 있는 스테킹의 결과를 보면, 불감속도는 각 PRF의 불감속도가 동일하게 발생되는 지점이 됨을 알 수 있다. 결과적으로 스테그 PRF의 주파수반응에 의한 불감속도는 한 개의 PRF를 사용한 것보다 몇 배 높은 곳에서 발생함을 알 수 있다.

간단하게 두개의 PRF를 사용한 시스템에서 첫 번째 불감속도를 결정하는 방법은 두 PRF의 비에 의해 이루어진다.

<참고> 그림[11-8]은 PRF의 비가 4:3인 경우의 예이다.

■ 예(Example)

200Hz와 150Hz 두개의 PRF를 사용하고 송신주파수를 9.4GHz를 사용하는 시스템의 첫 번째 불감속도를 구해보자. PRF1과 PRF2의 비율은 200/150이다. 이것을 최대로 약분하면 4/3으로 된다. 이것은 두 번째 PRF의 4번째와 첫 번째 PRF의 3번째가 두 PRF의 공통된 부분임을 의미한다.

불감속도에 대한 공식을 상기하면서 이 시스템의 첫 번째 불감속도를 계산해 보자.

$$V_n = \frac{ncf_p}{2f_t} = n \frac{300 \times 10^6 f_p (Hz)}{2 \times f_t (Hz)} m/s$$

한 개의 PRF를 사용했을 때 각각의 불감속도는;

▶ 200Hz PRF의 첫 번째 불감속도는;

$$V_{prf1} = 1 \times \frac{300 \times 10^6 \times 200 (Hz)}{9400 \times 10^6 (Hz)} = 6.38 m/s$$

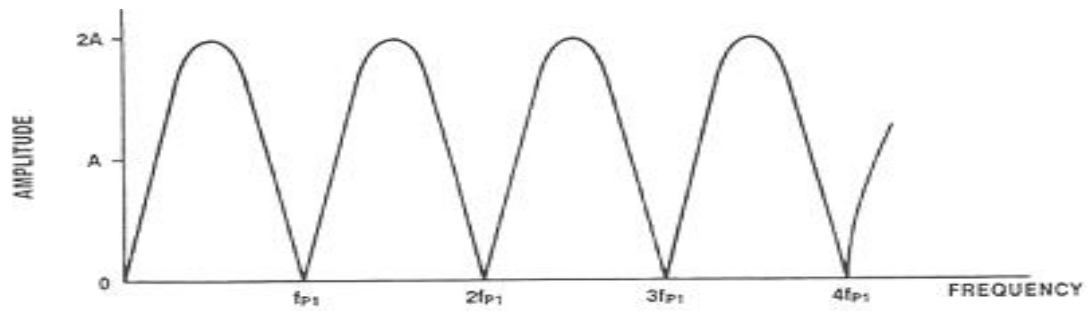
▶ 150Hz PRF의 첫 번째 불감속도는;

$$V_{prf2} = 1 \times \frac{300 \times 10^6 \times 150 (Hz)}{9400 \times 10^6 (Hz)} = 4.79 m/s$$

▶ 두개의 PRF를 스테킹했을 때의 불감속도는;

$$V_1 = 1 \times \frac{300 \times 10^6 \times 600 (Hz)}{9400 \times 10^6 (Hz)} m/s = 19.15 m/s$$

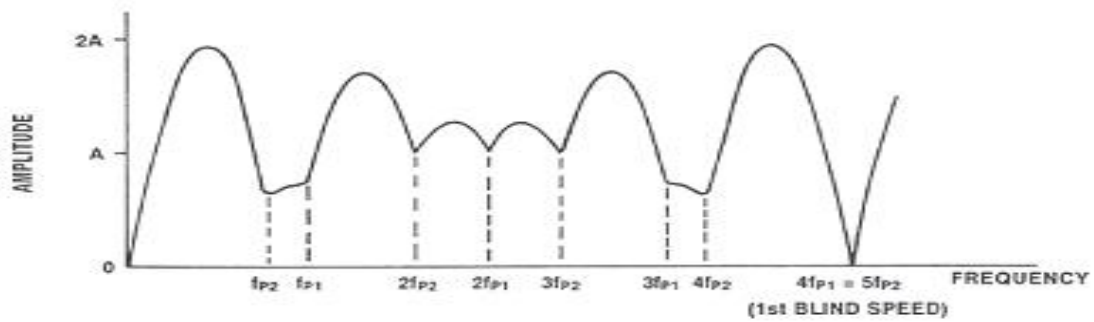
결과에서 보는바와 같이 한 개의 PRF를 사용하는 것보다 몇 배 높은 속도에서 불감속도가 나타남을 확인할 수 있을 것이다.



a) Constant PRF (f_{p1})



b) Constant PRF (f_{p2})



c) Staggered PRF

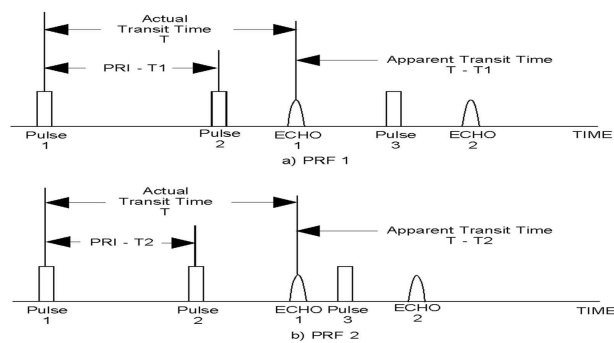
Figure 1-45. The effect of staggered PRF on the canceller frequency response (continued).

그림[11-8] 스테그 PRF의 소거기 주파수 반응 효과

▶ 이중소인(Second Time Around)

펄스 레이더시스템에서, 반사 신호는 한 펄스반복주기가 지난 후, 두 펄스반복주기 이전사이에 수신될 수 있다. 이 상태를 이중소인 반사 신호라 하고 이 상태의 설명을 그림[11-9]에 나타내었다. 스테깅 (Staggered)하지 않은 시스템에서 이중소인이 발생하면, 지상 클러터는 같은 시간에 도달하게 되고 소거기에서 제거될 것이다.

스테그의 단점중의 하나는 이중소인 반사 클러터가 펄스와 펄스에서 다른 시간에 도달하게 되고 소거기에 의해 제거되지 않는 것이다.



그림[11-9] 이중소인 에코

CFAR 처리(CFAR Process)

▶ CFAR 요소

일정한 오경보율(CFAR)은 표적과 잡음 또는 클러터사이를 분리하기 위한 절차이다. CFAR은 다양한 레벨의 클러터나 잡음으로 인한 오경보를 압축하기위해 설계된 스레시홀드(Threshold) 또는 이득제어 회로를 사용한다. 적응성이 있는 CFAR을 사용한 시스템은 외부상태가 변하더라도 미리 결정된 오경보율을 유지하기위해 자동적으로 변하는 회로를 사용한다.

이 과정에 대해 읽어보면, 확률이란 용어를 자주 사용하게 될 것이다. 여기에 사용된 확률은 이벤트나 발생 가능성을 측정하는 것이다. 이벤트의 확률은 총가능성에 대한 주 관심 가능성의 비로 정의된다. 한 개의 이벤트는 1개의 해당 확률이 되고 100%로 표시된다. 한 개의 이벤트 발생이 불가능하다면, 이벤트는 0의 확률을 가지게 되고 0%가 된다.

▶ 탐지 확률(Probability of Detection ; P_d)

P_d 라는 용어 또는 탐지확률은 잡음과 섞인 신호를 탐지해 내는 확률로 정의된다.

▶ 오경보 확률(Probability of False Alarm ; P_{fa})

P_{fa} 라는 용어 또는 오경보율은 잡음을 표적으로 탐지할 확률이다.

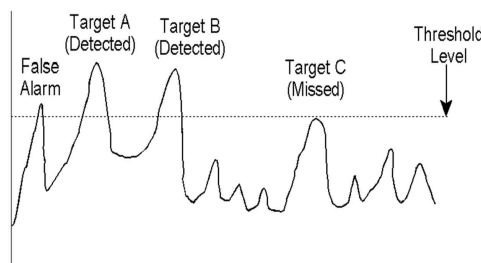
초기 레이더 시스템에서, 단극성 비디오 신호가 직접적으로 휘도변조 CRT PPI 현시기로 출력되었다. 반사된 표적의 세기는 비디오 신호의 진폭으로 나타난다. 강한 신호는 밝은 광점(Blip)을 만들고 약한 신호와 잡음은 희미한 광점을 만들었다.

이런 시스템에서, 이 광점들이 표적인지 또는 잡음이나 기상에 의한 것인지를 판단하는 것은 관제사였다.

대부분의 현대 레이더 시스템에서, 표적은 어떤 자동처리를 통해 탐지된다. 이것은 고정된 스레시홀드 값을 정해놓고 반사 신호가 스레시홀드 값보다 크면 표적 출력을 발생시키는 방식으로 구성된다. 시스템은 존재하는 잡음과 원하는 신호의 상호 관계에 따라 변하게 하는 자동 스레시홀드 탐지도 사용할 수 있다.

그림[11-10]은 A-스코프에 한 거리 범위(한 펄스에 반사되어 돌아온;Sweep)의 비디오 신호를 나타낸 것이다. 불규칙한 자연 잡음으로 인해, 잡음의 진폭은 스위프와 스위프 사이에 상당히 많이 변한다. A, B 및 C로 이름 붙인 비디오 피크는 잡음에 섞인 표적의 반사 신호를 나타낸다.

가끔 잡음의 위상과 진폭이 목표물의 반사 신호를 크게 하기도 하고 어떤 때는 작게 하기도 한다.



그림[11-10] 잡음속의 비디오 신호 스레시홀드 검출

▶ 스레시홀드 검출회로(Threshold Detection Circuits)

스레시홀드 검출회로는 반사 신호의 비교 기준 전압을 제공하게 되고, 이 비교기준 전압은 충분히 낮아서 원하는 표적으로부터의 반사되어 돌아온 모든 신호가 비교 기준 신호보다 높기 때문에 검출되게 되고, 비교 기준전압 보다 낮은 잡음자체는 검출되지 않게 될 것이다.

완전한 목표물의 탐지와 표적 이외의 신호 검출을 없애는 것이 스레시홀드 탐지 회로의 목적이 될 것이다. 일반적으로, 완전한 탐지는 불가능하다. 스레시홀드를 초과하는 어떤 잡음이나 클러터를 오경보라하고 P_{fa} 의 결정을 위해 계산될 것이다. 실제 표적이 스레시홀드를 초과하지 못하게 되면, 이것은 미스(Miss)가 되어 P_d 를 감소시키게 될 것이다.

스레시홀드 검출회로의 2가지 에러(Error)는 오경보와 미스(Miss)이다. 스레시홀드 레벨의 설정(Settting)은 얼마나 자주 오경보와 미스가 발생하는지를 결정하는 중요한 요소이다. 그림 [11-10]에서, 만약 표적 탐지를 증가시키기 위해(P_d 를 증가) 스레시홀드 값을 낮추면, 오경보율이 받아들일 수 없을 만큼 증가하게 될 것이다.

어떠한 레이더에서도 스레시홀드 레벨은 만족할만한 탐지확률과 오경보 확률을 절충하여 설정한다.

CFAR 설계의 목적은 잡음의 증·감 상태에 따라 상대적으로 일정한 오경보율을 유지하기 위해 스레시홀드나 이득을 자동으로 조정하게 하는 것이다. 어떤 형태의 표본-평균(Sample-and-Average) 회로가 주어진 표본시간대를 결정하기위해 사용되어야 한다. 시스템이 켜지면서 평균잡음이 나타나므로, P_d 와 P_{fa} 를 원하는 비율로 유지하기 위해 스레시홀드를 증가시키거나 이득을 감소시킬 수 있을 것이다.

▶ 오경보(False Alarm)

오경보 확률은 다음과 같은 공식으로 결정된다.

$$P_{fa} = \text{Average Duration of a False Alarm} \div \text{Average Time Between False Time}$$

또는
$$P_{fa} = \frac{1}{\beta T_{fa}}$$

○ T_{fa} = 오경보 간격 = 오경보 사이의 평균 간격

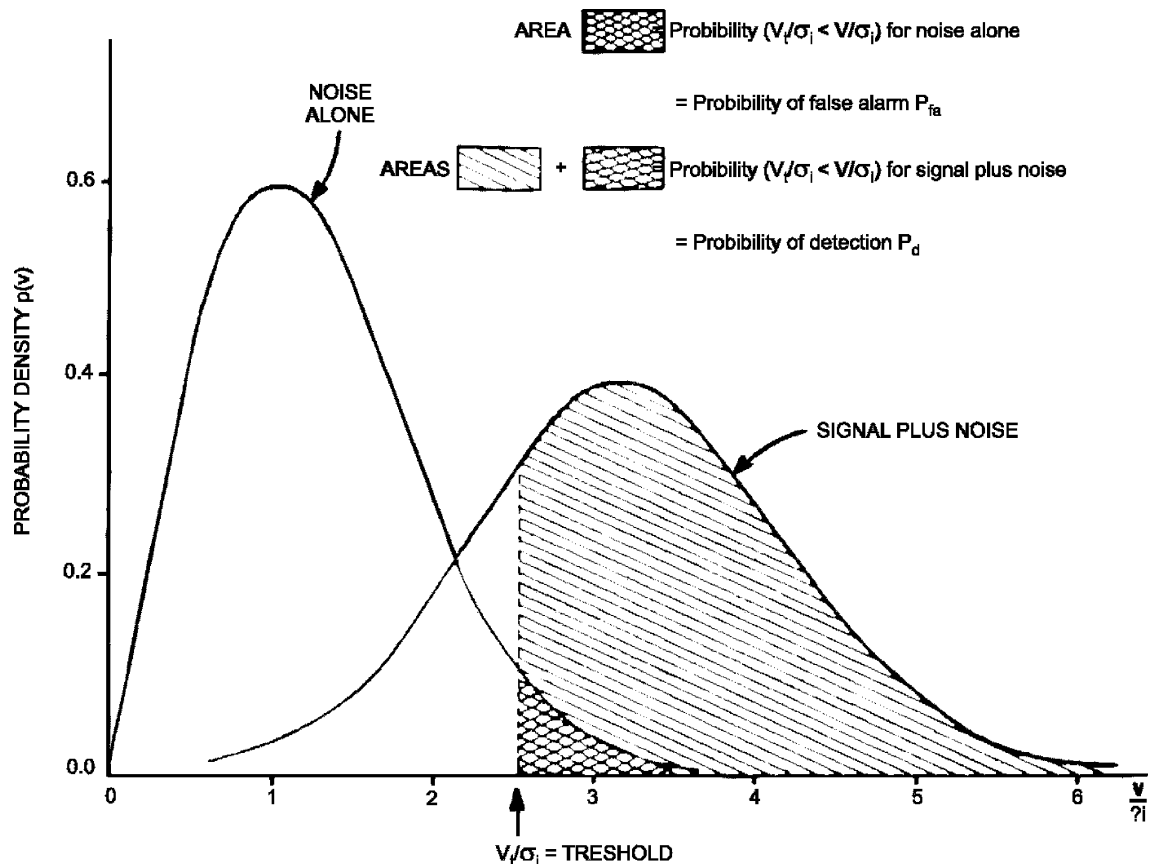
<예>

만약 시스템에서 오경보 기간으로 8분(480초)이 요구되고 대역폭이 1.5MHz라면, 오경보 확률은 얼마인가?

$$P_{fa} = \frac{1}{\beta T_{fa}} = \frac{1}{1.5 \times 10^6 \text{ Hz} \times 480 \text{ s}} = 1.39 \times 10^{-9}$$

오경보 확률은 순수잡음 신호가 스레시홀드 값을 초과하여 표적으로 탐지될 수 있는 확률이다. 탐지확률은 잡음과 더해진 신호가 탐지 스레시홀드 값을 초과할 확률이다. 선택된 스레시홀드 전압이 P_{fa} 와 P_d 모두에 영향을 미치므로 절충하여 선택해야 한다. 만약 오경보가 너무 자주 나타나면, 실제 표적을 결정하는 레이더 관측자의 능력이 저하될 것이다.

스레시홀드가 너무 높으면, 실제 표적이 미스(Miss)될 것이다. 순수잡음 신호와 잡음과 더해진 신호의 밀도확률 곡선을 그림[11-12]에 나타내었다. 순수잡음 신호가 스레시홀드를 초과하는 확률을 최소로, 잡음과 더해진 신호가 높은 확률이 되도록 스레시홀드 전압을 설정한다. P_d 와 P_{fa} 비의 개선은 신호 대 잡음비를 개선함에 의해 실현될 수 있을 것이다.

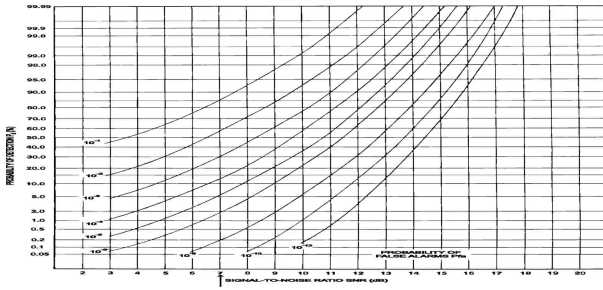


그림[11-12] 스레시홀드 전압이 오경보 확률과 탐지확률에 미치는 효과

위의 그림에서;

- V_t 는 스레시홀드 전압
- V 는 임의(Random)의 잡음 전압
- σ 는 포락선 검파기의 입력에서의 잡음전압 표준 편차

신호 대 잡음 비가 개선되면, 그림[11-12]에서 잡음과 더해진 신호의 곡선은 경사가 더 심해질 것이고, 같은 P_{fa} 를 유지하면서 개선된 P_d 를 가질 수 있도록 스레시홀드를 설정할 수 있게 할 것이다. SNR(신호 대 잡음 비)의 변화에 대한 P_d 와 P_{fa} 의 향상 관계를 그림[11-13]에 나타내었다.



그림[11-13] P_d, P_{fa} 와 SNR 사이의 상호 관계

CFAR 처리는 결정된 오경보율 만큼 시스템 변화에 따른 잡음의 상태를 유지하기 위한 간단한 노력이다. ATC 레이더에서, 잡음은 AP, 기상, 기타의 잡음원이 있을 수 있다. 잡음을 정확하게 제어하기 위한 CFAR 회로의 능력은 평균처리에 사용되는 거리 셀(Range Cell)의 수에 의해 좌우된다. 이 평균(어떤 경우는 조정된)이 탐지에 사용되는 스레시홀드가 되기 때문에, 보통 표본수가 많을수록(다수의 거리 셀(Range cell)) 스레시홀드의 설정이 더 좋아진다. 표본이 스레시홀드의 필요 반응시간을 보호할 만큼 충분히 크지 않다면 절충이 필요하다.

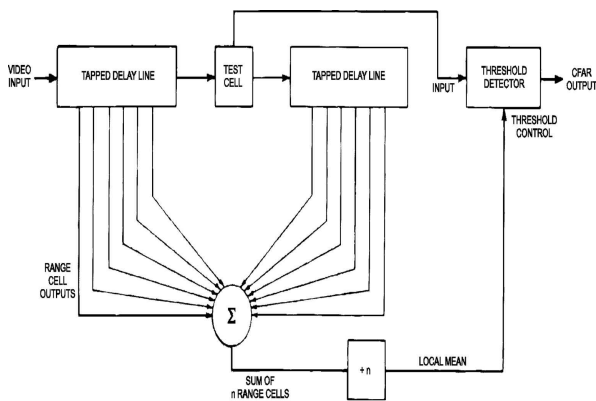
전형적인 디지털 셀 평균 시스템을 그림[11-14]에 나타내었다. 이 셀 평균 CFAR 스레시홀드 탐지기 시스템은 탭이 달린 지연선을 사용한다.

표본되는 거리(Range)-셀 비디오신호는 스레시홀드 검파기의 비디오 입력으로 공급된다. 각 표본의 진폭은 표본 시간의 거리-셀에서 반사되어 돌아온 출력신호이다. 표본들은 일정한 비율

로 첫 번째 지연선을 지나서 Test-cell을 거치고 두 번째 지연선으로 흘러간다. Test-cell의 출력은 �레시홀드 검파기로 공급된다.

스레시홀드는 표본거리(Range)의 평균입력 레벨에 의해 결정된다. 표적의 반사 신호는 한 개의 셀에만 나타나기 때문에, 이것의 출력레벨이 평균을 충분히 높은 값으로 조정하지 않게 되므로 탐지 보호가 될 것이다.

비나 해면 클러터와 같은 대부분의 클러터 형태는 넓은 지역에 걸쳐 있으므로 평균 잡음이 증가한 상태로 레이더에 나타난다. �레시홀드 검파기로 보내진 출력은 레이더가 감지한 증가된 잡음으로 인해 오경보가 증가되는 것을 방지하기 위해서 �레시홀드를 높게 한다. 이렇게 함으로서 일정한 오경보율을 유지한다.



그림[11-14] 셀 평균 CFAR 시스템

적산기(Integrators)

▶ 적산(Integration)

어떤 레이더에서도 잡음은 발생된다. 일부 시스템은 수신기의 출력이 신호와 혼합된 잡음의 수신으로 인한 것인지를 결정하기 위해 �레시홀드 검파기를 사용한다.

수신기에서, 좁은 대역필터(IF 증폭기)는 수신기의 주파수 대역을 제한함으로써 다소의 잡음을 제거한다. 궁극적으로, 레이더 신호에 맞는 정합필터를 사용함으로써 출력 **SNR**을 최대화한다.

정합필터의 대역폭은 대략 시스템의 펄스폭의 역수와 같다. 정합필터를 통과하는 잡음들은 임의의 펄스로 구성되고, 평균 폭은 대략 신호펄스와 같다. 만약 시스템이 높은 **SNR**을 가지고 있다면, 원하는 신호의 진폭은 잡음펄스보다 더 클 것이다. 만약 시스템의 **SNR**이 낮다면, 단일 펄스에 대한 원하는 표적과 잡음펄스들 사이의 구분이 불가능 할 것이다. 보통, 표적은 안테나 빔이 표적에 닿는 동안 수백 개의 펄스로 이루어진 다수의 행렬로 구성된다. 탐지를 결정하기

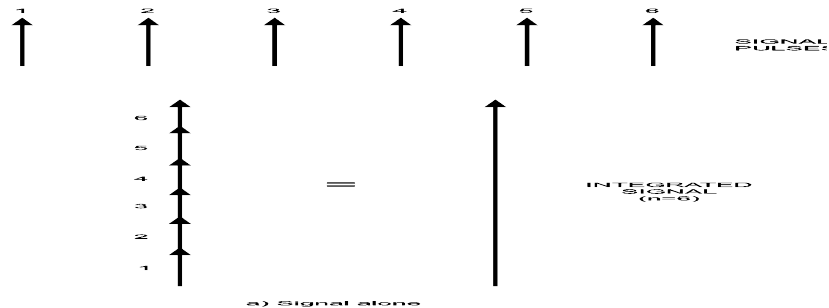
위해 각 펄스를 분리하는 대신에, 여러 개의 펄스가 더해서 그 합계로 결정한다. 이 과정을 적산이라 하며, 탐지의 정확성을 상당히 개선시킨다. 이 개선효과는 잡음은 임의의 현상인데 비해 표적으로부터의 반사 신호는 그렇지 않기 때문이다. 그러므로 여러 개의 펄스 동안 잡음 자체의 합과 여러 개의 펄스동안 잡음과 더해진 신호로 구성된 반사 신호의 합은 상당한 차이가 있다.

▶ 코히어런트 적산(Coherent Integration)

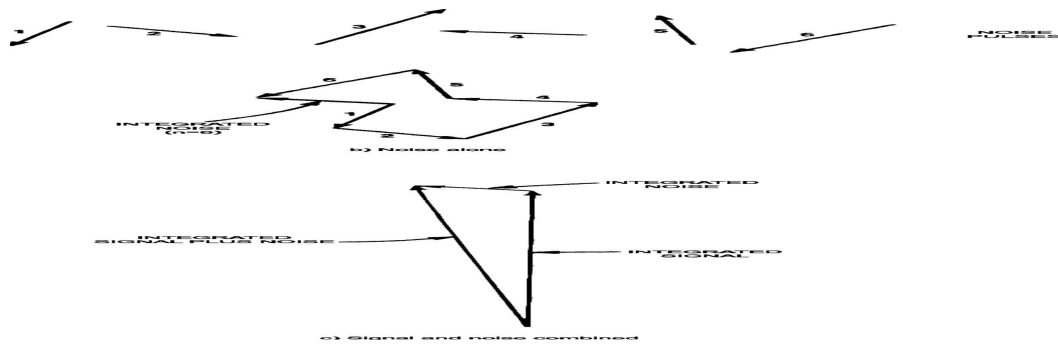
코히어런트 적산은 연속되는 반사 펄스의 위상과 진폭을 알고 있어야 한다. 그림[11-15]에 수신된 펄스를 표현하기 위해 벡터를 이용하는 코히어런트의 개념을 나타내었다.

수신된 신호가 신호와 잡음이 섞여 있다고 하더라도, 벡터 표현에서 우리는 이들을 구분하여 고찰할 수 있을 것이다. 벡터의 길이는 진폭을 표현하고, 벡터의 각도는 상대 위상을 표현한다. 그림[11-15]에서 보는바와 같이 고정된 표적으로부터 반사된 신호의 위상과 진폭은 펄스간에 일정하다. 적산기는 해당 펄스의 수(Number; n)를 벡터적으로 적산한다. 신호의 진폭은 한 개의 펄스에 대한 신호보다 n 배 크게 된다. 예를 들면, 일정한 위상의 신호가 사용되었지만, 위상이 알고 있는 만큼 변하는 신호에 대해서 같은 결과를 도출할 수 있게 적산기를 설계할 수 있다.

잡음신호는 진폭과 위상이 임의적이다(그림[11-15c] 참조). n 펄스동안 잡음의 벡터 합을 처리한 결과를 보면, 잡음의 자연적인 임의성 때문에, 그 결과는 보통 개개의 잡음펄스 평균진폭과 거의 같다. 잡음이 가산된 신호의 적산된 벡터(그림[11-15c])는 적산된 신호펄스와 적산된 잡음의 합계 벡터와 같다. 적산을 하기 전에는 신호레벨이 잡음레벨과 거의 같았다는 것을 기억하라. 적산 후에는 적산된 신호레벨이 적산된 잡음레벨보다 훨씬 크다.



그림[11-15a] 코히어런트 적산



그림[11-15b,c] 코히어런트 적산

이상적인 적산기에서, n 개의 펄스를 적산했을 때 신호 대 잡음 비의 개선도는 한 펄스 동안의 신호 대 잡음 비의 n 배가 된다.

$$(S/N)_n = n (S/N)_1$$

○ $(S/N)_n$ 은 n 펄스를 적산했을 때의 신호 대 잡음 비

○ $(S/N)_1$ 은 당리 펄스의 신호 대 잡음 비

이것이 이상적인 코히어런트 적분이다.

MTI 제한요소(MTI Limiting Factors)

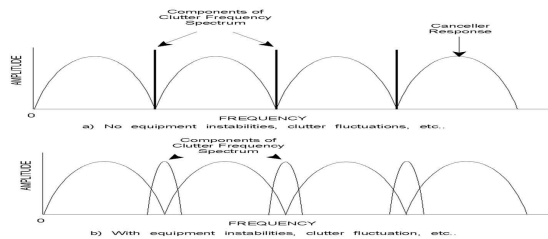
▶ 레이더 시스템의 불안정성(Radar System Instability)

MTI 성능을 제한하는 요소들 중 하나는 레이더 시스템의 불안정이다. MTI시스템은 고정 및 이동표적에 따라 구분되는 도플러 효과에 의한 위상 변이를 사용하는 것을 명심하라. 문제점은 위상 변이가 표적의 이동에 의한 것인지 시스템 불안정에 의한 것인지를 구별하는 것이 불가능하다는데 있다. 소거기의 최대 성능을 위해서, 송신신호는 매우 안정적이어야 한다.

펄스와 펄스 사이에 송신되는 신호의 주파수, 위상, 진폭 또는 펄스폭의 변화는 소거기의 성능을 저해하게 되고 출력의 잔류클러터를 증가시키게 된다. Stalo나 Coho 발진기의 불안정이나 소거기의 지연선에서 발생하는 지연시간의 변화들이 잔류 클러터를 증가되게 할 것이다.

또 다른 MTI 성능 제한요소는 클러터 자체의 작은 이동이다. 벌거벗은 산이나 건물 같은 클러터 표적은 완전히 고정되어 있고 진폭과 위상이 안정된 반사 신호를 만들 것이다. 나무나 비, 일부 안테나 타워, 다른 고정표적 등의 다양한 클러터들이 있고 이들 표적들은 바람 등의 영향에 의해 약간의 움직임이 있을 수 있다. 이런 종류의 클러터로부터 반사되는 신호는 변하기 때문에 코히어런트 비디오의 스펙트럼선은 다소 넓어진다.

이것을 그림[11-17]에 나타내었다. 클러터 스펙트럼 주파수 감응 곡선의 좁은 골짜기 외부에 약간의 전력이 존재하기 때문에 MTI 소거기의 제거 능력을 제한하게 된다.



그림[11-17] 고정 클러터 비디오의 부분적인 주파수 스펙트럼

안테나의 움직임도 반사된 신호의 스펙트럼에서 변동을 야기 시킨다. 안테나가 회전하므로 빔이 표적으로 발사되어 표적에 머물게 되는 시간은 다음과 같다.

$$t_o = \phi_B / \phi_S$$

- t_o 는 표적에 머무는 시간
- ϕ_B 는 안테나 빔 폭
- ϕ_S 는 안테나 스캔 비

표적으로부터 오는 펄스열의 존속시간은 표적에 머무는 시간(t_o)과 같다. 반사 신호의 주파수 스펙트럼 폭은 $1/t_o$ 에 비례하므로, 표적에 머무는 시간이 짧으면 MTI에 의해 소거될 수 없는 넓은 스펙트럼이 만들어 진다. 이 현상을 스케닝 변조라 하고 MTI 성능을 제한하는 한 요소가 된다.

클러터 감소 방법(Methods of Clutter Reduction)

▶ 감도 시간제어 기능(Sensitivity Time Control Function)

레이더 수신기가 수용해야할 반사 신호 전력레벨은 매우 넓다. 반사 신호의 전력은 $1/R^4$ 에 의해 변화하기 때문에, 멀리 있는 작은 표적으로부터 반사 신호는 매우 미약한 반면 가까이 있는 건물과 같은 큰 물체로부터의 반사 신호는 강하다. 그래서 가까이에서 반사되는 가장 큰 반사 신호와 멀리 있는 표적의 미약한 반사 신호는 80dB 이상의 차가 날수도 있다. 레이더 수신기의 다이내믹 레인지는 최고 강한 표적으로부터의 포화레벨을 방지하기에는 충분하지 않으면서도 여전히 최소 탐지가능 신호를 위한 이득이 필요하다. 특정지역으로부터의 반사 신호가 신호세기의 작은 변화가 탐지되지 않을 수 있을 정도로 너무 강하면 포화가 일어난다.

레이더에 가까이 있다고 하더라도 항공기의 반사 신호는 보통 포화를 시킬 만큼 강하지 않다. 포화는 보통 클러터에 의해 발생한다. 레이더에 가까이 있을 때, 넓은 지역의 클러터는 수신기를 포화시킬 수 있고, 표적으로부터의 작은 반사 신호의 탐지를 방해한다.

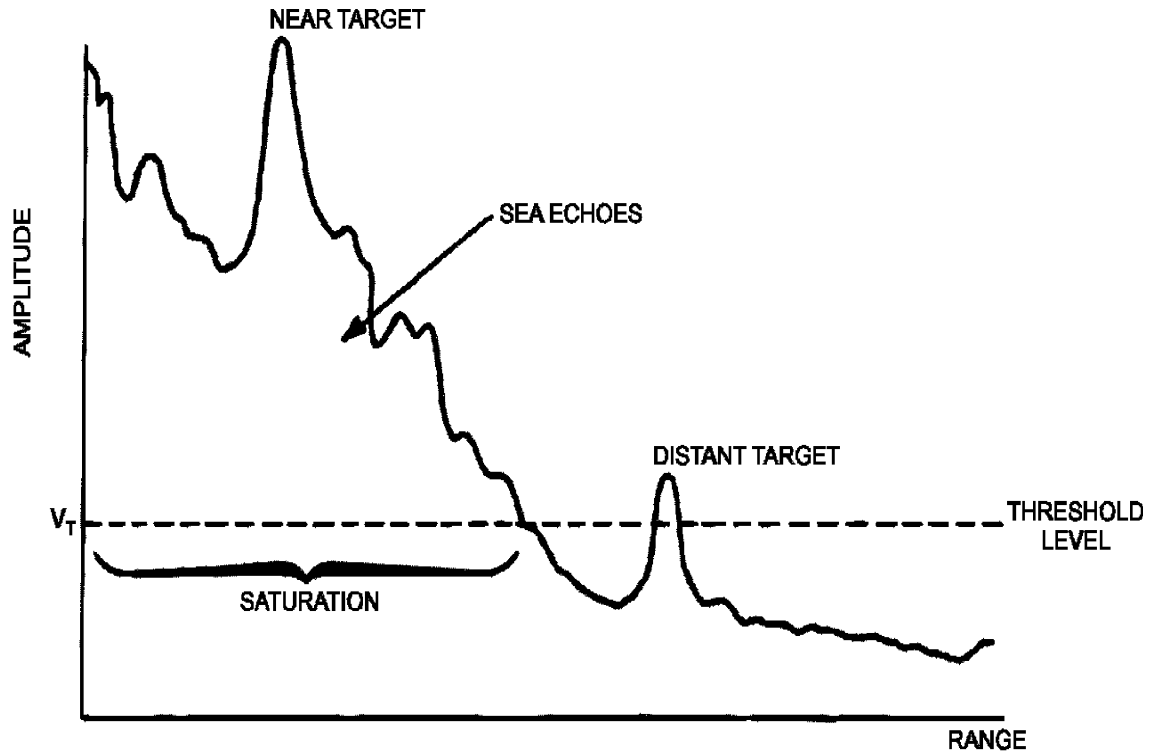
STC는 가까이 있는 표적과 클러터로부터의 반사 신호는 감쇠시키고 먼 거리에 있는 표적으로부터의 반사 신호는 감쇠시키지 않기 위해 사용하는 기능이다. STC는 각 펄스의 송신 후에, 수신기 이득은 거리(Range)와 비례하는 시간에 따라 증가되게 프로그램 된다. 일부 시스템은 송신 후에 즉시 감쇠를 가하고 시간에 따라 감쇠를 감소하게 프로그램 함으로서 동일한 기능을 수행한다. STC의 효과는 그림[11-18]에 나타내었다.

송신(T_o)이후 즉시, 가까운 곳의 클러터로부터 반사되는 강한 신호가 수신기를 포화시키지 않게 하기 위해 수신기의 감도를 매우 낮게 만든다. 가까운 지역에 있는 표적으로부터의 반사 신호도 감쇠된다. 그러나 이것들은 보통 충분히 강하므로 탐지 스레시홀드를 초과한다.

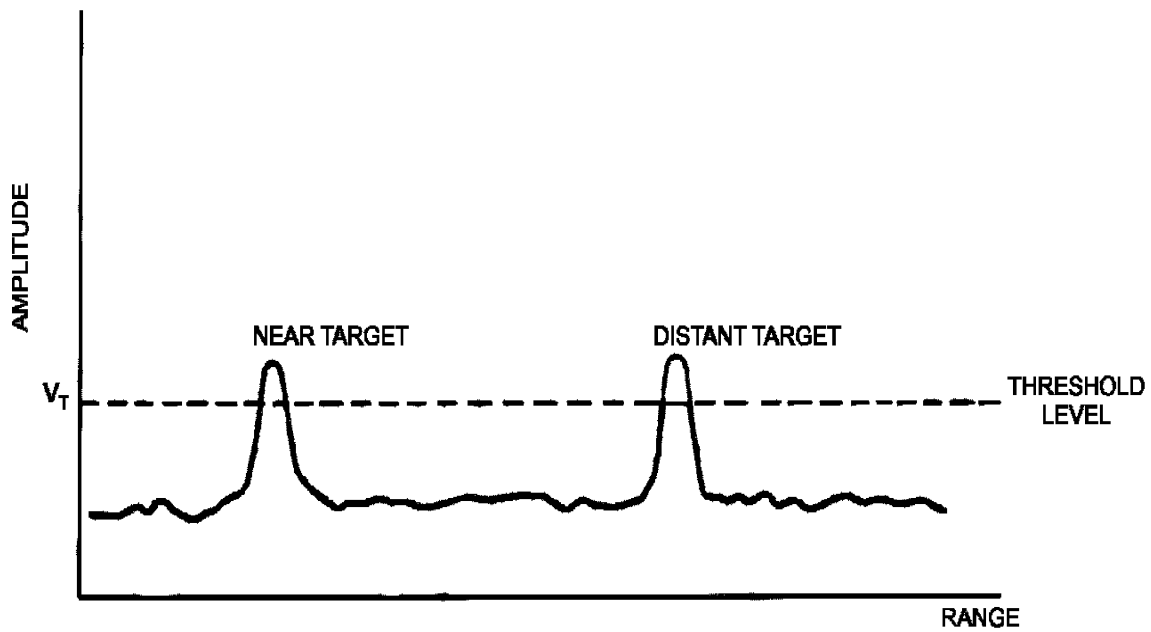
수신기 감도는 포화를 방지하기 위해 적절하게 결정된 거리에서 최대로 돌아가게 한다. 다른 방법은 송신직후 큰 감쇠를 삽입하고 시간에 따라 감쇠를 감소시키는 것이다.

여러 가지의 STC 파형을 그림[11-19]에 나타내었다. 곡선은 송신펄스 후의 수신기 감도를 나타낸다. 위의 두 그림에서, T_o 직후의 점은 최소 감도를 보이고 시간이 경과함에 따라 감도는 정상(Reference)으로 돌아간다. 두 파형의 차이점은 감도가 정상으로 돌아가는 비율이다.

마지막 파형은 감쇠기로 사용되는 핀 다이오드를 나타낸 것으로 T_0 직후에 최대 감쇠가 되고 미리 정해진 거리에서 무 감쇠를 나타내고 있다.

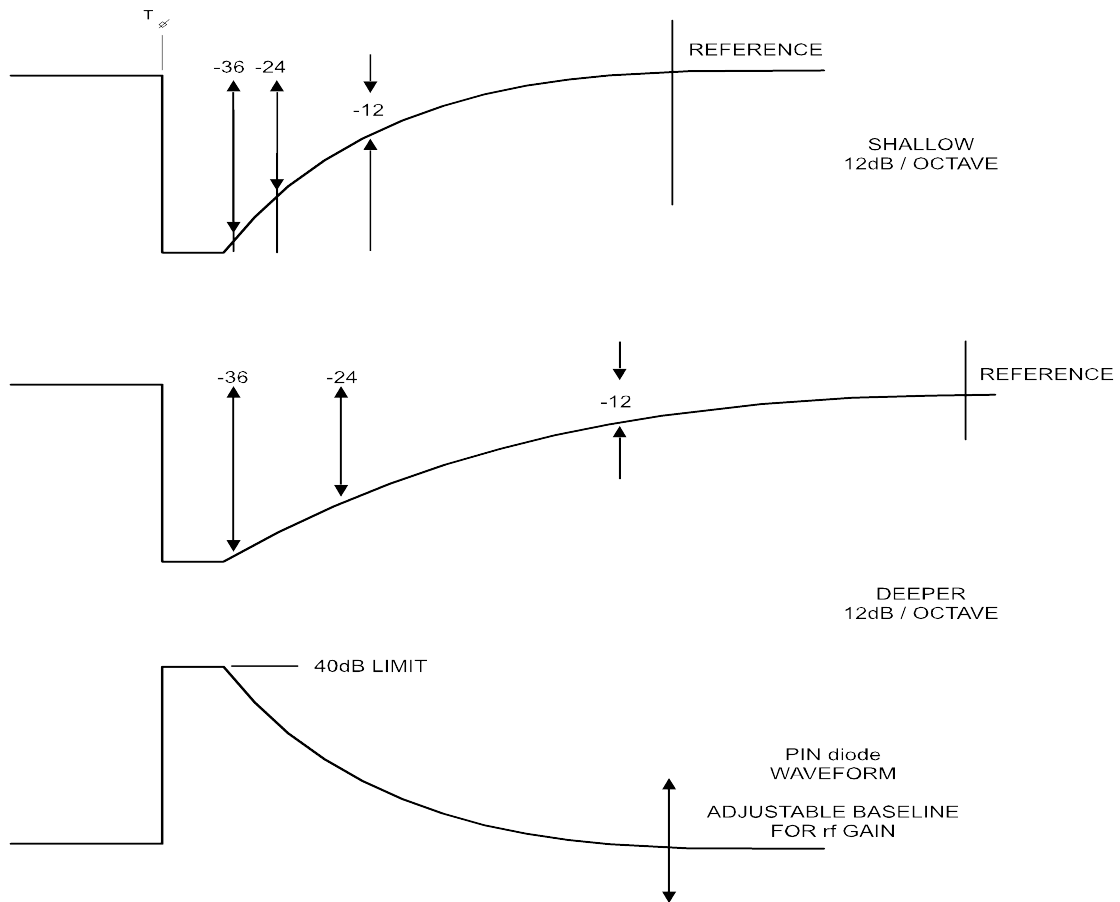


a) Without STC



b) With STC

그림[11-18] 비디오 신호의 포화에 대한 STC의 효과



그림[11-19] STC 파형

3-2 Moving Target Detection

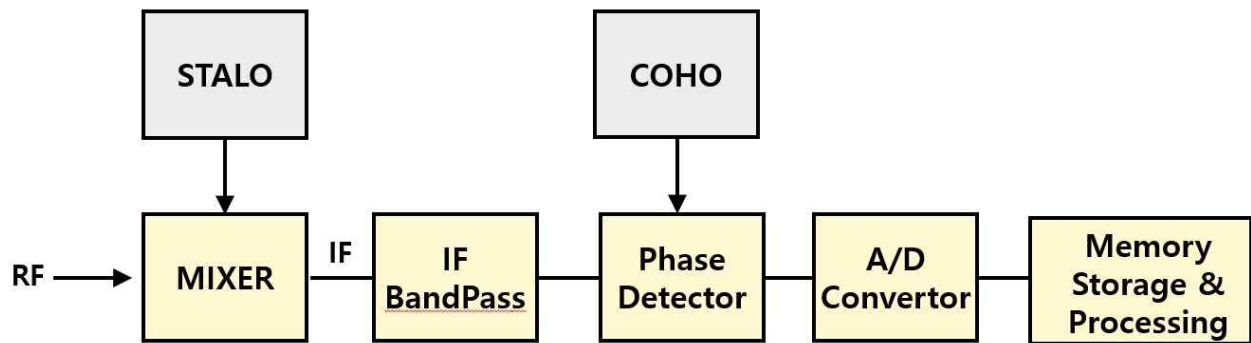
MTD 정의

MTD(Moving Target Detection)라는 시스템이 있고, 이 용어는 항공교통 관제레이더를 접해 보지 못한 숙련된 일부 기술자들을 혼란스럽게 할 수도 있다. 앞장에서 공부한 "MTI"는 "Moving Target Indicator"의 약어로서 광범위하게 분류하면 움직이는 표적을 나타내는 레이더를 의미한다. 앞으로 MTD라고 할 FAA MTD 시스템은 넓은 의미에서는 MTI 레이더 시스템이라고 할 수 있다.

MTD 프로세서는 MTI기술의 개발과정에서 발견된 일부 단점을 해결하기 위해서 개발 되었다. 최대 장점은, MTI시스템과는 달리, MTD시스템은 MTI시스템의 펄스와 펄스간의 비교뿐만 아니라 스캔간의 데이터 분석기능도 제공하는 것이다. 이렇게 함으로서 유효한 0도플러 이동표적의 분실을 방지하고 특정형태의 가짜표적의 정보 제거기능도 제공하게 된다. MTD는 펄스와 펄스간에 표적의 변화위치를 결정하는 도플러필터도 함께 사용한다.

프런트-엔드 수신기 계통도(Front-end Receiver Block Diagram)

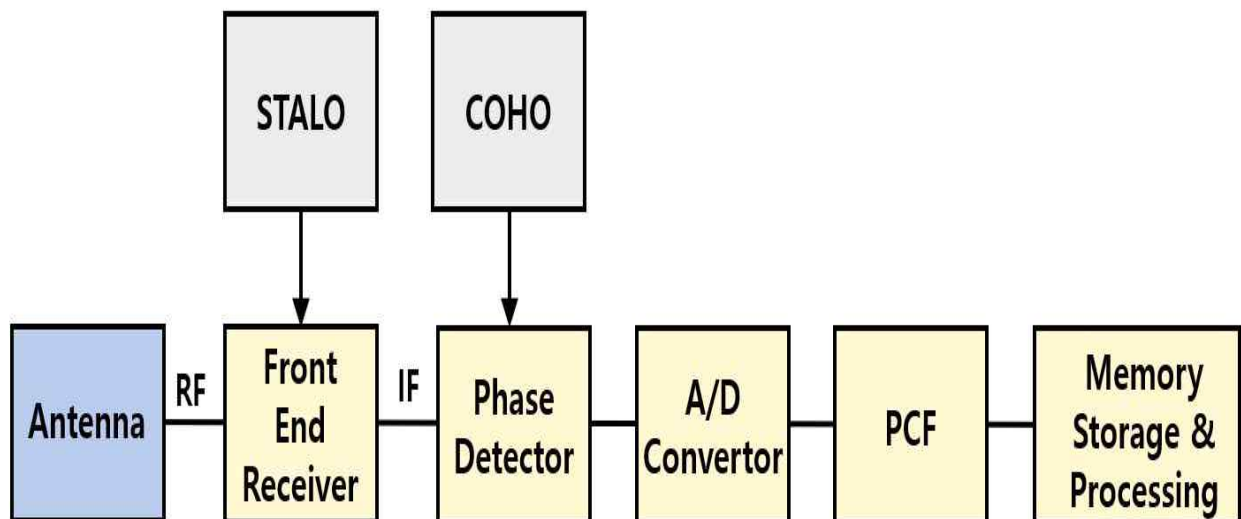
그림[12-1]은 MTD프로세서를 사용한 전형적인 프런트 앤드 수신기의 계통도이다(제9 및 10장 참조). A/D 변환기의 출력이 메모리 저장장치 및 배치처리로 가는 것을 유의하라(그림[12-7]에서도 볼 수 있다).



그림[12-7] 프런트-엔드 수신기 계통도

우리는 상대적으로 길고 낮은 전력을 송신할 수 있는 펄스압축기술에 대한 공부를 했었다. 이 긴 펄스의 본질적인 문제는 거리 분해능이 나쁜 것이다.

수신기에 사용되는 펄스압축 기술이 긴 펄스를 이용하여 원하는 거리 분해능을 유지할 수 있게 한다. 우리가 논의하게 될 원하는 거리분해능은 한 개의 레인지 셀이 될 것이다. 그림[12-8]에 펄스압축 수신 계통도를 나타내었다. 출력이 메모리저장장치 및 일괄처리(Batch Process)로 공급됨을 유의하라. 이 내용은 그림[12-9]에도 나타나 있다.



그림[12-8] 펄스압축을 사용하는 수신기의 기본 계통도

▶ 이론(Theory)

입력 RF

긴 존속기간의 펄스(60usec, 90usec)가 안테나로부터 도파관을 통해서 공급되며 이 펄스는 2 종류의 위상왜곡을 가진다.

- ▶ 송신기에서 만들어지는 FM으로 인한 왜곡
- ▶ 표적의 위치변화에 의한 왜곡

프런트-엔드 수신기(Front-end Receiver)

프런트-엔드 수신기에서, Stalo 발진기는 반사된 신호와 혼합될 것이고, 그 결과로 IF(제9장 참조)가 만들어질 것이다. 이 IF는 Coho의 주파수와 같고 위에서 언급한 두 가지의 왜곡을 계속 가지고 있을 것이다.

위상검파기(Phase Detector)

위상검파기의 목적은 반사되어 돌아온 신호와 기준 신호인 Coho사이의 위상차를 기준인 정 위상(I)과 직교위상(Q) 자료를 만들어 내는 것이다. 펄스압축 시스템에도 같은 개념이 적용된다.

A/D 변환기(A/D Converter)

A/D 변환기의 목적은 아날로그 정보를 디지털 정보로 변환하는 것이다(제10장 참조). 이 기초개념이 펄스압축 기술에 사용된 A/D 변환기의 실제 목적이다. 그러나 변환은 좀더 복잡하다. A/D 변환기는 60usec와 90usec의 긴 펄스를 수신하고, 변환기는 시스템의 거리분해능과 일치하는 비율로 값들을 출력해야 한다. 이 분해능은 보통 1/16 nmi 이고 약 0.7725usec가 된다. 이것은 A/D 변환기 동작과 레인지 클록의 동기에 의해 이루어진다. 그러므로 90usec의 반사된 펄스는 0.7725usec 간격으로 표본(Sample)되어 디지털로 변환되고 펄스압축 필터로 출력된다.

위상검파기로 사용된 A/D 변환기

일부 최신 레이더 시스템에서, A/D 변환기는 직접 위상검파기로 사용될 수 있다. 이것은 Coho의 주파수와 위상에 의해 제어되는 클록 비율로 IF를 표본(Sampling)함으로서 이루어진다. 선택된 각 표본점(프로그램 된)은 디지털로 변환되고 정위상(I-data) 데이터라 한다. Coho 기준 신호보다 90° 늦은 다른 표본점도 디지털로 변환되고 직교(Q-data)데이터라 한다. 다시 한번 강조하면, 최종 표본점은 요구 거리분해능과 일치하는 비율에서 이루어진다. 만약 90usec의 펄스가 수신되고 요구 거리분해능이 1/16 nmi이라면, A/D 변환기로부터 116개의 값이 출력된다. 이 값들 각각은 I-data와 Q-data로 표현될 것이다.

펄스압축 필터(Pulse Compression Filter, PCF)

펄스압축 필터의 목적은 송신기에 의해 만들어진 주파수변조(FM)를 제거하는 것이다. 이것은 A/D 변환기에서 사용하는 동일한 레인지 클록의 사용과 주파수를 비교하는 디지털 필터의 사용으로 성취된다. 디지털 필터에 사용된 프로세스를 FIR(Finite Impulse Response)이라 하며, 이것은 고도수학에서 유도되었다. 개념적으로, FIR은 정현파를 각각의 점으로 그려서 주파수 차이를 찾고 프로그램 된 지점과 반사 신호상의 점을 비교하여 진폭의 차를 찾는다. A/D 변환기로

부터 오는 PCF의 입력은 90usec(예로 사용하는)의 긴 펄스를 0.7725usec(예로 사용하는) 간격으로 표본화한 I와 Q 데이터일 것이다. 0.7725usec이 1 레인지 셀이고 I와 Q 데이터를 처리할 것이다. PCF는 송신기에서 적용되어 변조된 값과 동일하게 프로그램 된다. 좀더 구체적으로 말하면, PCF는 주파수 영역(Domain)으로 동작하는 계수 값으로 프로그램 된다.

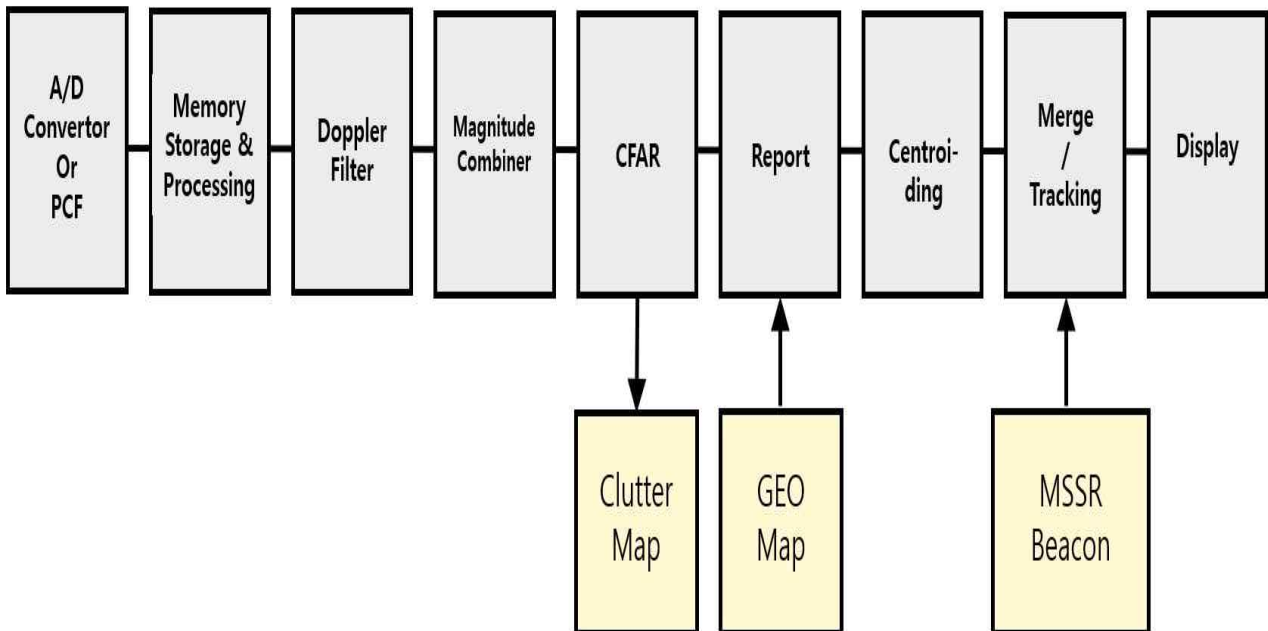
이 계수들은 90usec 에 걸쳐서 매우 이산적인 점으로 표시된다. 우리의 예에서는 매 0.7725usec마다 이산점이 발생한다. 프로그램된 이 계수들이 90usec 의 반사 펄스와 비교되는 동안, 오직 한 개의 표본만 프로그램된 계수와 완전하게 일치한다. 계수의 나머지는 정합된 계수로부터 멀어질수록(0.7725 usec 단위로 증가) 점점 정합과 멀어진다. 각각의 표본들은 116 개의 프로그램 되어있는 계수 값들과 비교되어 그결과가 매0.7725usec 마다 이산 출력된다. 이 출력은 I와 Q 데이터로 구성되어 기억장치로 출력되고 116 표본의 총계가 축적될 것이다.

매 0.7725usec마다, PCF는 I와 Q 데이터를 기억장치 및 일괄제어단(Memory Storage & Batch Control)으로 출력할 것이다. 이때의 데이터는 표적의 이동에 따른 위상변이만 가지고 있고 송신기에서 만들어진 위상변이(변조)는 제거되었다.

MTD 기본 계통(MTD Basic Block Diagram)

▶ MTD 기본 계통도

그림[12-9]는 MTD의 기본 계통도이다. 입력은 프런트-엔드 수신기(그림[12-1])나 펄스압축 회로(그림[12-8])로부터 입력될 수 있다. 제1부는 기억장치와 배치처리기, 도플러 필터, 매그니튜드 결합기, CFAR, 클러터 지도(Map)로 구성된다.



그림[12-9] MTD 기본 계통도

▶ 도플러 필터(Doppler Filters)

현대 레이더 시스템의 유지보수를 위해서는 디지털 필터의 상세 구조를 이해하는 것이 불필요 할 지도 모르지만, MTD 프로세서의 신호 흐름을 공부하기 위해서 디지털 필터의 기능을 이해하는 것이 필요하다.

펄스 압축이 사용될 뿐만 아니라, 디지털 필터도 반사 신호를 시선속도 기준으로 분류하는데 사용된다. 시선속도들은 표적들의 이동 결과이다. 이 이동은 PRT와 PRT 간에 분석되고, 이 이동의 비율을 명백한 도플러 주파수라 한다. 이 부분에서, 고속 푸리에 변환(Fast Fourier Transform; FFT) 처리기가 사용된다. FFT는 이산 푸리에 변환(Discrete Fourier Transform) 처리기의 특별한 형태(더 많은 계산)이다. DFT는 반사 신호의 I와 Q의 표본수를 프로그램된 필터계수(보통 R과 K로 이름 붙이는)에 적분하는 절차이다. 그 결과는 반사 신호와 프로그램된 필터 계수사이의 관계에 따른 축적된 출력이다.

반사 신호의 시선속도를 알게 되면 레이더가 다음과 같은 내용을 파악할 수 있게 한다.

- ▶ 비바람 속의 항공기와 같이, 다른 표적들로부터 동시에 수신되는 반사 신호의 결정을 가능하게 한다.
- ▶ 이동 표적들 사이의 고정 물체 결정
- ▶ 이동 표적들의 거리 비율 결정

이 능력들은 동시에 다수의 이동표적 추적이 요구되는 경우에는 필수적이다.

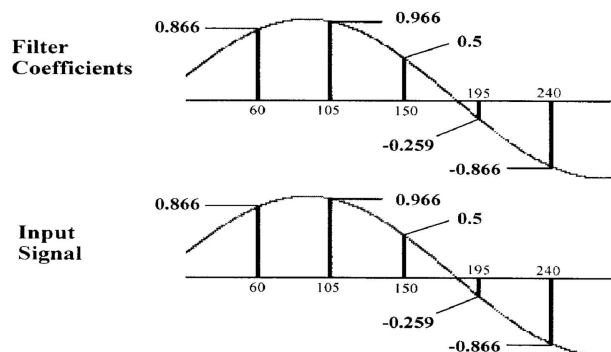
▶ 간단한 필터(The Simple Filter)

디지털 필터에 사용된 방법은 고속 푸리에 변환(FFT)이라는 고등수학에서 유도 되었다. 대부분의 전자 처리기와 마찬가지로, 실제 회로는 유도에 사용된 수학보다 훨씬 간단하므로 우리는 이 부분을 다루지 않고 다시 언급도 않을 것이다. 그 대신, 우리는 간단한 승산과 가산에 관련이 있는 기본 개념을 소개할 것이다.

그 개념은 다음과 같다.

1. 균등한 간격으로 두개 파형의 표본을 다수 채취.
2. 한 파형의 표본과 일치하는 다른 파형의 표본을 각각 승산.
3. 레지스터의 결과를 합계.
4. 두개의 파형이 같다면, 축적된 최종 결과는 최대가 될 것이다.

이 과정은 승산과 가산만큼 간단하게 표시될 수 있을 것이다.



그림[12-11a] 간단한 필터

이 과정을 증명하기 위해, 그림[12-11a]부터 시작한다.

여기서 우리는 다섯 개의 표본을 60도부터 시작하여 45도 간격으로 균일하게 표본을 채취한다. 우리는 진폭 1.0의 파형을 선택하므로, 각 표본의 진폭은 그 각도의 사인(Sine)값이다.

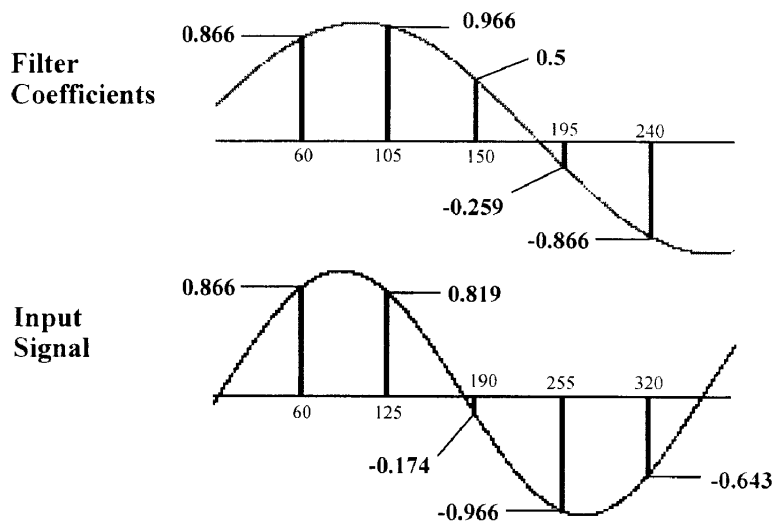
위의 파형은 실제 필터를 나타내고, 각 진폭의 숫자를 계수라 한다. 그림의 하단 파형은 필터의 입력 파형이다.

이 과정은 다음과 같이 약술된다. 입력의 각 표본을 채취하고 이것을 계수와 곱셈한 다음 곱을 이전 결과와 가산하는 결과는 다음과 같다.

표본입력	입력x계수 승산	합	누산된 결과
60°	$0.866 \times 0.866 = 0.750$	+ 0	= 0.750
105°	$0.966 \times 0.966 = 0.933$	+ 0.750	= 1.683
150°	$0.500 \times 0.500 = 0.250$	+ 1.683	= 1.993
195°	$-0.259 \times -0.259 = 0.067$	+ 1.933	= 2.000
240°	$-0.866 \times -0.866 = 0.750$	+ 2.000	= 2.750

이 예에서는 최종 결과가 2.75이다.

그림[12-11b]는 입력신호가 필터계수와 다른 경우이다. 표본은 그림[12-4a]와 같은 시간에 채취되지만 입력파형의 다른 위치에서 일어나게 되고, 표본의 진폭은 다르게 된다. 계수는 같다.



그림[12-11b] 간단한 필터

표본입력	입력x계수 승산	합	누산된 결과
60	$0.866 \times 0.866 = 0.750$	+ 0	= 0.750
125	$0.819 \times 0.966 = 0.791$	+ 0.750	= 1.541
190	$-0.714 \times 0.500 = -0.087$	+ 1.541	= 1.454
225	$-0.966 \times -0.259 = 0.250$	+ 1.454	= 1.704
320	$-0.643 \times -0.866 = 0.557$	+ 1.704	= 2.261

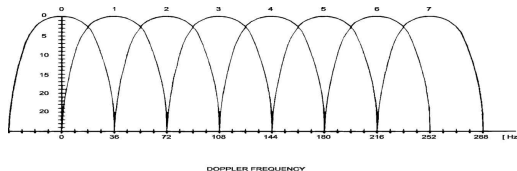
이 두 번째 예에서는, 최종 결과는 2.261이고 그림[12-11a]의 결과값인 2.75보다 적다. 진폭이 다른 같은 어떤 주파수를 가지고 계산을 해도 결과는 항상 그림[12-11a]보다 적게 나올 것이다. 승산-누산 과정은 실제 필터이고, 필터계수는 필터를 조정(Tuning) 시에 제공된다. 입력주파수가 조정된 주파수와 일치한다면 출력이 최대가 되므로, 유용한 필터 제작에 활용할 수 있을 것이다. 이 간단한 필터의 문제점은 이것이 위상 감응이라는 것이다. 해결방법은 관련 주파수를 R&K 계수와 I&Q로 들어오는 신호에 대하여 회전 벡터로 표시하는 것이다. 이것을 복합(Complex) 필터라 한다.

▶ 도플러필터와 이론(Doppler Filter, Theory)

도플러 필터의 입력은 일괄처리(Batch Processing)단으로부터 오는 배치 레인지 셀(Batch Range Cell)이다. 각각의 BRC는 16개의 PRT(BRCA에 8개, BRCB에 8개)로 구성된다. 그 BRC들(A/B)은 분리 처리될 것이다. 그러나 그 BRC들에서, PRT들의 하나하나가 누산될 것이다. 이것이 움직이는 물체를 탐지하게 하는 펄스간의 비교에 해당한다. 이 위치변화율이 명확한 도플러 주파수이다.

도플러필터는 बैं크(Bank)로 불리는 그룹으로 처리된다. बैं크내의 각 필터는 단계적으로 높은 주파수로 동조되어있다. 그렇기 때문에 다른 속도로 움직이는 표적들이 순서대로 반사 신호주파수가 각각 다른 시선속도를 만들어 내게 된다. 가능한 한 이들 주파수의 수량만큼 탐지하기 위해, 도플러 필터의 수는 BRC(A/B)에 사용된 PRT의 숫자와 같다. 각각의 도플러 필터는 특정 주파수에 동조되어있다. 즉, 각 필터는 PRF 응답곡선내의 사전 정의된 주파수나 주파수 대역으로 프로그램 되어있다. 도플러 필터의 주파수 대역을 그림[12-12]에 나타내었다.

수평축은 도플러주파수를 나타내고 수직축은 dB값으로 표시된 진폭레벨을 나타낸다. 이 그림에서, 총 8개의 도플러 필터가 있고 각각의 필터는 같은 크기의 대역폭을 가지고 있다. 8개(#0부터 #7까지)의 필터 출력 값은 PRF의 전체 주파수 스펙트럼을 나타낸다.



그림[12-12] 도플러 필터의 주파수 대역

이것은 속도반응곡선을 PRF로 나눈 값이다. 이 곡선의 폭은 간단하게 PRF를 필터수로 나누고 2를 곱해주면 된다.

이 예에서, PRF는 288Hz이다. 8개의 속도반응 곡선이 있으므로 각각의 속도반응 곡선의 폭은 PRT의 72Hz를 담당한다. 곡선간의 중첩부분을 유의하라. 36Hz를 제외하고, 대부분의 속도는 한개 필터 이상에서 검출될 것이다(이것은 이 장의 뒷부분에서 다루게 될 소프트웨어 처리를 제외한 다른 방법에서 표적의 분해능과 위치 정확성에 부정적인 영향을 준다). 36Hz 구간에서, 해당 필터의 출력은 은 최대 또는 최적속도가 될 것이다.

이 예에서, 명확한 주파수 108Hz는 필터#3의 최대출력이 만들어 내는 것이다.

BRC(A/B)의 첫 번째 8개 레인지 셀은 한번에 한 필터씩 모든 8개 필터-값의 반응속도와 비교된다. 필터들은 PRT와 PRT간의 위상변화를 필터의 반응속도(계수)와 얼마나 잘 비교하는가를 표현하는 값(dB)을 출력한다.

비교를 하는 동안 더 가까운 값일수록 필터의 출력은 더 잘 표현된다. 이들 필터들의 출력은 BRC(A/B)의 전체 8개의 레인지 셀을 누적 및 합산하고 8번째 레인지 셀이 모든 필터들을 통과하고 난 후, 8개 전체의 필터 출력은 다음 처리단으로 보내진다. 첫 번째 필터는 0으로 표시되고 수직축에 걸쳐있음을 유의하라. 이 필터는 0속도 이동표적을 위해 프로그램 되어있고 속도반응 곡선의 시작점을 나타낸다. 이것은 명확한 도플러 주파수가 0이다.

움직임이 0인 BRC로부터의 반사 신호가 있을 때 마다 이 필터의 계수값이 비교되어지고 필터로부터의 출력은 최대가 될 것이다. 이 최대출력을 최적속도(해당 필터의)라 한다. 명확한 도플러 주파수는 시스템 PRF의 배수가 될 때, 0필터의 출력은 최대 출력으로 산출될 것이다. 그러나 이 동일한 BRC(A/B)가 다른 7개의 필터와 비교되고, 이들 필터로부터의 출력은 점점 작아질 것이다. 이 BRC가 속도반응 필터와 비교되는 동안, 실질적인 필터의 출력은 없을 것이다.

반면, 만약 BRC로부터의 반사 신호가 빠르게 움직이는 표적으로부터 발생한 것이라면, 0필터와는 아주 조금의 정합이 될 것이다. BRC가 나머지 필터들과 비교되므로, 점점 정합되는 것을 예상할 수 있을 것이고 아마 최적 속도가 그 필터들 중 하나에서 나타나게 될 것이다.

▶ 도플러 필터 분석(Doppler Filter Analysis)

여기에서, 고정 표적과 이동표적에 대한 도플러 필터의 출력에 대해 토의해 보자. 만약 표적이 고정되어 있다면 0필터로부터의 출력이 매우 강한 것을 관찰할 수 있고, 다른 필터의 출력들은 0이 됨을 관찰할 수 있을 것이다.

표적의 속도를 높이면, 우리는 0이 아닌 필터들에서 출력이 되는 것을 보게 될 것이다. 이들 출력은 도플러 필터가 한 PRT간에 실제로 움직이는 표적을 감시하고 있음을 나타내는 것이다. 여기에서, 해당 PRF에서 각 필터들로부터의 최대 출력을 생산하는 요구 시선속도를 결정할 필요가 생기게 된다. 훈련시스템의 제약으로 인해, 계산을 입증하기위해 요구되는 시선속도를 만들 수 없기 때문에 우리는 시스템의 PRF로 사용하는 288Hz를 실험할 수 없다. 18Hz의 PRF가 시스템의 제약범위 내에서 실험하기에 적당할 것이다. 18Hz를 8개의 필터로 나누면 2.25Hz가 되고 반응곡선의 중심값이 된다. 그러므로 2.25Hz는 필터#1의 중심 주파수가 되고 다른 필터들은 필터#1에서 2.25Hz 증가된 중심 주파수가 됨을 알 수 있다.

필터 번호	도플러 주파수	출력
1	2.25	Max
2	4.50	Max
3	6.75	Max
4	9.00	Max
5	11.25	Max
6	13.50	Max
7	15.75	Max
0	18.00	Max

도플러 주파수를 계산하는 공식은;

$$f_d = \frac{2 V_r f_{xmtx}}{c} \text{이다.}$$

위의 표에 나타낸 모두를 시선속도(cm/sec)와 도플러 주파수로 나타내면 다음과 같다.

필터 번호	도플러 주파수	시선속도(V_r)
1	2.25	3.6
2	2.50	7.2
3	6.75	10.8
4	9.00	14.4
5	11.25	18.0
6	13.50	21.6
7	15.75	25.2
0	18.00	28.8

PRF 18Hz에서 18.0 cm/sec의 시선속도는 필터#5가 최대출력을 만들어내게 된다.

▶ 결론(Conclusion)

도플러 필터의 채용은 목표물을 시선속도 기준으로 처리할 수 있게 한다. 이것은 반사 신호와 프로그램 되어 있는 계수를 비교함으로써 이루어진다. 이 계수의 목적은 BRC내의 위상변이를 감지하기 위한 것이다. 다른 표적 속도는 여러 개의 필터에 의해 다른 위상변이를 만들어내게 될 것이다. 필터들의 출력은 반사 신호와 필터계수사이의 정합을 나타내는 진폭이 될 것이다. 이 과정이 필터 출력의 유효성을 결정하게 될 것이다.

우리는 PRF를 도플러 필터수로 나누었고 필터의 속도응답 대역폭을 계산하기위해 2를 곱했다. 그리고 필터의 최대출력을 만들기 위해 요구되는 명확한 도플러 주파수를 계산했다.

<참고>

도플러 필터의 내부 작업은 매우 복잡하며 복소수와 미분 형식의 고등 수학을 사용한다. 이 레벨의 설명은 이 과정의 수준을 상회하므로 필터의 동작이론은 일반 개념과 개요정도만 설명한다.

▶ **일정한 오경보율(Constant False Alarm Rate: CFAR)**

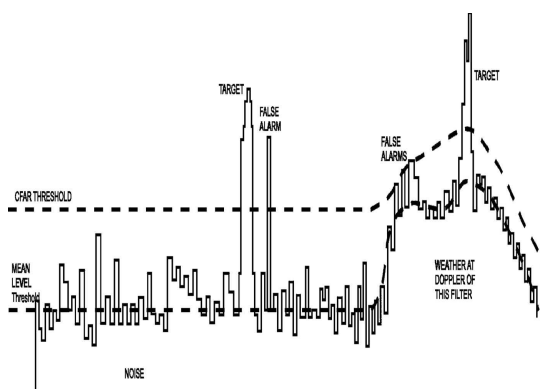
우리는 CFAR에 대해 공부했었다. CFAR은 잡음, 간섭, 기상(외부 상태)으로 인한 오경보를 억압하는 과정임을 공부했었다. 또한 적응성 있는 CFAR은 외부 상태가 변하더라도 정해진 오경보율을 유지할 수 있는 능력이 있음도 배웠다.

우리는 잡음 속에 신호가 존재할 때, 그 신호를 탐지하는 능력인 탐지확률에 대해서도 논의했다. 오경보 확률이란 용어는 잡음이 표적으로 잘못 탐지될 수 있는 가능성이다.

오경보 확률은 낮은 오경보 수를 보증하기 위해 충분히 낮아야 한다. 한편, 오경보율이 너무 낮으면 탐지확률도 낮아지게 될 것이다. 다시 말하자면, 만약 오경보가 없다면, 스레시홀드가 너무 높음을 의미하고 유효한 표적이 제거될 수도 있을 것이다.

만약 비교에 사용되는 스레시홀드가 고정되어 있다면, 외부 상태의 변화에 따라 일정한 오경보율을 유지하기 위해서는 원치 않는 반사 신호를 상쇄시키기 위해 레이더 디스플레이의 이득을 제어해야 한다. 디지털 레이더는 고정된 스레시홀드를 사용하지 않고 다이내믹 스레시홀드(Dynamic Threshold)를 더 많이 사용한다. 다이내믹 스레시홀드 환경에서 CFAR을 유지하는 과정을 거리(셀) 평균 CFAR이라하며, 이것은 CFAR을 같은 비율로 유지하기 위한 스레시홀드를 발생시킨다.

그림[12-13]에 잡음과 악기상이 존재할 때의 평균 스톱시홀드와 CFAR 스톱시홀드의 관계를 나타내었다.



그림[12-13] 평균 스레시홀드와 CFAR 스레시홀드의 관계

그림[12-13]은 도플러 필터 중 하나로부터의 반사 신호 데이터를 아날로그로 나타낸 것이다. 최소거리(Minimum Range)는 맨 좌측이고 최대거리(Maximum Range)는 맨 우측이다. 앞부분의 잡음과 최대거리 부분의 잡음 봉우리를 유의하라.

평균레벨(Mean Level)로 이름 붙여진 점선은 CFAR이 없는 이 필터의 반사 신호에 대한 평균 스톱레시홀드를 나타낸다. 스톱레시홀드 보다 더 큰 데이터의 량을 관찰해 보라. 이 데이터들은 표적으로 처리될 것이다. 그러면 CFAR 스톱레시홀드라고 이름 붙여진 점선을 보자. 이 스톱레시홀드는 거의 대부분의 가짜 표적을 제거하지만 여전히 유효한 표적은 여전히 관찰되고 있다.

스레시홀드를 한층 더 높인다면 나머지 가짜표적이 제거되겠지만 유효 표적도 제거될 것이다. CFAR의 목적은 잡음이나 악기상이 존재하는 것과 상관없이 오경보율을 일정하게 유지하는 것임을 기억하라.

▶ 클러터 지도(Clutter Map)

클러터 지도의 목적은 유효한 0속도 표적을 탐지할 수 있게 하는 것이다. FAA 시스템에서 유효한 0속도 표적(제11장 참조)은 표적이 움직이고 있음에도 불구하고 시선속도가 만들어지지 않는(제10장 참조) 접선(Tangent)방향으로 움직이는 표적이다. 항공기가 레이더를 중심으로 원형으로 비행한다고 상상해보라. 비록 스캔과 스캔 사이에 방위각 변화가 있을지라도, 거리변화가 없기 때문에 시선속도가 나타나지 않는다. 그래서 이 항공기는 0속도 표적으로 처리될 것이다.

클러터 지도가 스레시홀드로 사용되어 명목상의 0속도 반사 신호를 정렬함으로서 이 0속도 표적이 탐지될 수 있게 한다. 유효한 0속도 표적이 존재할 때, 반사 신호는 통상적인 반사 신호보다 더 큰 진폭(량)이 되고, 그 때문에 경보(Alarm)가 발생된다. 클러터 지도를 만드는 것을 시간-평균 CFAR이라 한다. 시간평균은 스캔과 스캔간의 처리를 나타내는 것으로 레이더의 형태에 따라 다르지만 보통 수초(Seconds)가 된다.

▶ 0 속도 필터(Zero-Velocity Filter)

매 BRC(A/B)에 0속도 필터가 있다. 우리는 매 BRC(A/B)를 위한 0속도 필터 스레시홀드를 발생시켰다. 이 스레시홀드는 다른 것들과는 독립적으로 동작하고 그들 고유의 셀에 저장되고, 한 스캔에 한번만 사용된다.

어떤 방위각과 거리의 CPI에 0속도 필터가 있다고 상상해보라. 이 0속도 필터의 반사 신호는 경보(또는 원시 데이터)가 될 가능성이 있다. 이런 상황이 발생하면, 그것들은 스레시홀드보다 큰 매그니튜드 데이터가 될 것이다.

클러터 지도는 0속도 필터 스레시홀드를 저장한다. 매 스캔에 되돌아온 반사 신호(속도)는 저장되어 있는 데이터와 평균된다. 이 스레시홀드는 다음 스캔에 반사된 0속도 필터 매그니튜드 데이터와 비교된다. 현재 스캔에서 비교를 위해 사용되는 스레시홀드는 이전 스캔에서 오는 것이다. 클러터 지도를 만드는 목적은 레이더의 공통점으로서 접선(Tangent)표적을 탐지하기 위한 것이고 구현 방법은 레이더에 따라 다양하다.

▶ 복습(Review)

여기에서, 우리는 MTD 과정의 반 정도를 살펴보았다. 우리는 CPIA와 CPIB의 쌍으로 구성된 CPIP(Coherent Processing Interval Pair)의 정의부터 시작했다. CPIA부터 CPIB로 각각 다른 CPI는 미리 정해진 수만큼 송신한다.

우리 시스템에서는 각 CPI에 8번을 송신했다. 이것이 레이더시스템의 대표적인 표준은 아니지만 높은 PRF 세트와 낮은 PRF 세트로 표현했다. 이것은 불감속도와 이중소인 악기상의 효과를 감소시키기 위한 것이었다.

우리는 Range-to Batch Processing에 대해 논의 했었다. 이것은 거리-정렬 반사 신호를 일괄-정렬 데이터로 변환하는 기능이다. 한 개의 BRC는 미리 결정된 몇몇의 방위각(특정 레이더에 의해 결정되는)의 한 거리 셀이 된다. 이 BRC는 16개의 PRT로 구성되고 각 PRT는 I&Q 데이터로 표시된다.

각 BRC의 각각은, 한번에 하나씩, 도플러 필터로 보내진다. 도플러 필터는 펄스와 펄스간의 위상의 변화로 나타나는 시선속도 기준의 표적을 정렬시키기 위해 설계되었다. 도플러 필터는 한번에 한 BRC(A/B)씩 처리한다. 도플러필터는 계수로 프로그램 되어 PRT를 위한 비교장치 역

할을 한다. BRC(A/B)에 있는 각 PRT(여기에서는 8개)는 한번에 한 PRT, 한번에 한 필터씩 모든 필터의 계수와 비교된다. 만약 PRT가 주어진 필터의 계수와 정합되면, 필터는 정합된 것을 나타내는 크기(Magnitude)를 출력한다. 필터는 정확한 한개의 주파수로 프로그램 되는 것이 아니라 대역폭을 가지게 프로그램 된다. 시스템의 PRF는 필터수로 나누고 2를 곱해서 각 필터의 대역폭을 산출한다. 그러므로 PRT는 거의대부분 한번에 한개 이상의 필터가 누산이 된다. 각각의 필터는 특정 시선속도에 동조되며 동조 주파수와 일치하는 시선 속도가 입력되면 최대 출력을 만들어 낸다. 우리는 이것을 최적속도라고 명명했다.

이 필터들(BRC당 16개)은 한번에 한 BRC씩 매그니튜드 결합기로 보낸다. 결합기는 I&Q 데이터를 피타고라스 정리를 이용하여 절대크기로 변환한다.

마지막으로 우리는 스레시홀드의 발생에 대해 논의 했었다. 스레시홀드는 각 BRC의 각각의 거리(Range)셀의 각 필터를 위해 따로 만들었다. 그 과정을 레인지-셀 평균이라 한다. 이 레인지-셀 평균 처리가 CFAR(Constant False Alarm Rate)처리의 형태임을 배웠다. CFAR의 목적은 잡음이나 악기상 등의 외부 상태 변화가 있더라도 오경보를 일정한 레벨로 유지하는 것이다. 우리는 클러터지도 형태의 또 다른 형태의 CFAR도 공부 했었다. 이 지도는 스레시홀드 형태에서 강력한 0속도 반사 데이터에 의한 유효한 0속도 표적을 탐지하기위해 사용된다. 스레시홀드는 Scan-to-Scan을 기본으로 명목상의 0속도 반사 신호를 나타낸다.

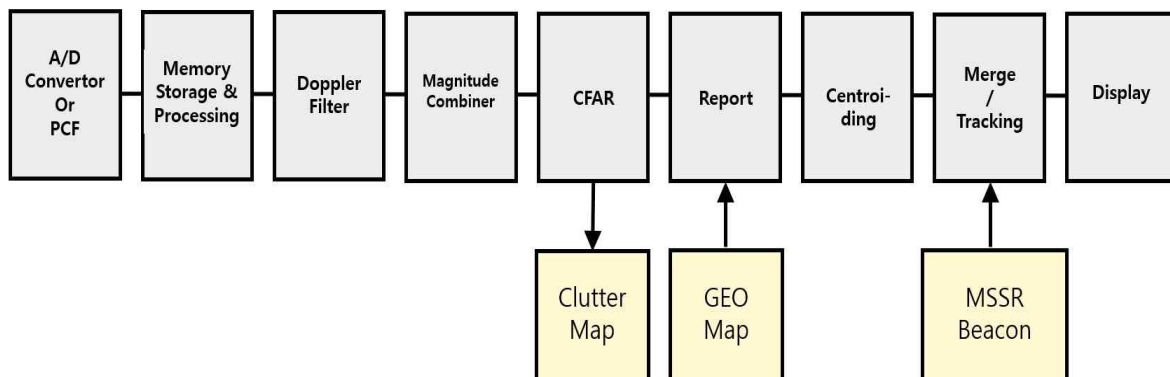
매그니튜드 데이터는 해당 스레시홀드와 비교된다. 만약 데이터가 스레시홀드 보다 크면, 경보(Alarm)또는 원시 데이터가 만들어 지고, 그렇지 않으면 그 데이터는 제거된다. 기본 MTD 시스템의 2부(Part 2)는 표시를 위한 경보(Alarm)의 처리에 초점을 맞출 것이다. 모든 경보(Alarm)가 표적으로 표시되는 것은 아니지만 모든 경보(Alarm)는 한 개의 경보(Alarm) 또는 원시(Primitive) 데이터로 시작된다.

▶ 레포트(Reports)

그림[12-14]은 앞에서 본 것과 같은 MTD의 기본 계통도를 나타낸 그림이다.

MTD 기본계통도 제2부는 레포트, Geo-Map, 중심설정(Centroiding), 합병/추적(Merge/Tracking), 비컨(Beacon), 디스플레이로 구성된다.

레포트로의 입력은 CFAR로부터의 경보(Alarm)가 된다. 우리가 인용한 예에서, 우리는 BRC당 최대 16개 또는 최소 0개의 경보를 가질 수 있었다.



그림[12-14] MTD 기본 계통도

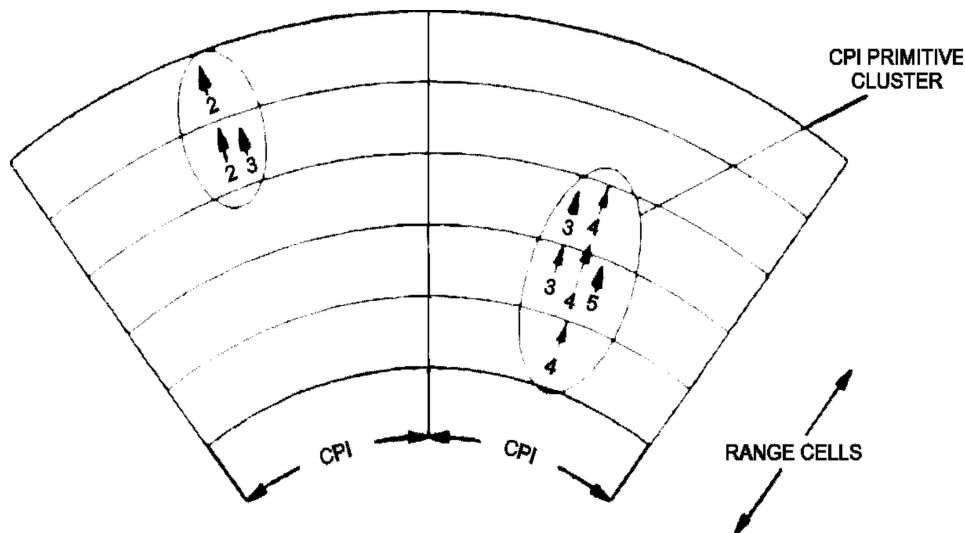
여기에서 MTD를 논의하는 동안, CFAR 단으로부터 오는 경보(Alarm)를 원시표적 보고서(Primitive Target Report)라 한다. 한 개의 단일표적은 다수의 BRC로 확장될 수 있고 한개 이상의 도플러 필터에서 나타날 수 있는 여러 개의 원시표적 보고서를 만든다.

각각의 원시표적 보고서는 거리, 방위각, 진폭 및 원천 도플러필터 정보를 내포하고 있다. 프로세서는 이들 원시표적을 함께 합쳐서 그룹으로 만들고 이 원시표적이 하나인지 한개 이상인지를 결정한다.

그리고 각각의 스캔에 각 이동표적에 대한 단일-표적 보고서를 만든다. 그림[12-15]에 원시표적 보고서의 묶음을 나타내었다.

그림[12-15]에서는 한 개의 CPI와 다섯 개의 레인지 셀을 나타내고 있다. 화살표는 원시 보고서를 나타내고 화살표의 길이는 그 크기를 나타내며, 화살표에 붙어있는 숫자는 도플러 필터를 나타낸다.

원시 보고서를 그룹으로 모으는 것은 CPI 원시 클러스터라는 이름 붙여진 타원형에 나타나 있다. 최고 큰 진폭을 이용하여 거리(Range) 중앙으로 하고, 파일에는 한 개의 표적 보고서가 놓이게 된다. 이 파일을 진행 중인 표적파일(Active -Target File)이라고도 한다. 이 거리중심(Range Center)은 이 파일에서만 사용된다. 좀더 정확한 중심점은 이후의 처리단에서 만들어질 것이다.



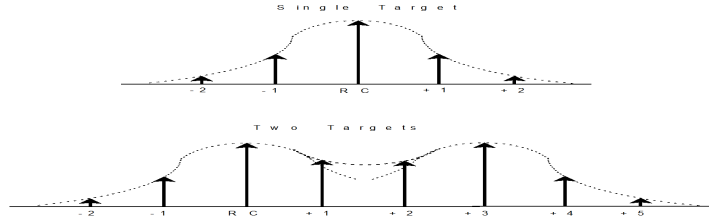
그림[12-15] 원시표적 보고서의 클러스터링

이 다음번의 스캔에서, 프로세서는 새로운 원시표적 보고서가 이전 거리중심과 가까이(레이더의 특성) 있는지를 면밀히 조사한다. 만약 가까이 있다면, 진행중인 표적 파일(Active Target File)은 갱신된다. 새로운 원시보고서를 이미 존재하는 보고서와 결합시키는 절차를 상관(Correlation)이라 한다.

큰 표적은 그림[12-15]에서와 같이 연속된 여러 개의 거리(Range)에 걸쳐서 원시 보고서를 만들게 된다. 이런 현상은 두개의 표적이 가까이 근접해 있을 경우에도 나타난다. 클러스터가 특정수(레이더 특성에 따라) 이상의 레인지-셀에서 형성될 때마다, 거리 분해능 시험이 수행되어서 한개 이상의 표적으로 인한 클러스터인가를 결정한다.

그림[12-16]에 거리-분해능을 시험하는 것을 나타내었다.

단일 표적의 클러스터는 중앙이 최대 진폭을 가지고 양쪽이 대칭되게 0 진폭으로 떨어짐을 유의하라. 두개의 표적 클러스터도 최대 진폭을 가지지만 다른 표적의 최대 진폭 때문에 대칭적으로 0 진폭으로 떨어지지 않는다.



그림[12-16] 거리 분해능 시험

▶ 중심설정(Centroiding)

중심설정은 원시클러스터들의 거리 및 방위각 중심을 설정하는 과정이다. 새로운 레이더 시스템에서, 이것을 보간(Interpolation)이라고도 한다.

중심설정 과정은 표적의 중심을 결정하기 위해 원시데이터의 진폭을 이용한다. 좀더 정교한 처리로, 원시데이터의 진폭은 표적의 속도를 좀더 정확하게 결정하기 위한 중심도 될 수 있다.

거리중심설정(Range Centroiding)

거리분해능 시험이 한번 수행되면, 각 거리(Range) 중심을 위한 최대 Non-zero와 최대 0 원시 표적이 식별된다. 인접한 거리 셀(Range Cell)에서 동일한 최대값의 원시표적도 식별된다.

거리보간(Range Interpolation)

거리 중심이 현재의 중앙인지 인접한 셀의 1/2인지를 결정하기 위해 거리-스트래들(Range Straddle) 시험이 수행된다. 두 셀의 진폭을 비교하는 것은 여기에서 이루어진다. 만약 거의 같다면(레이더의 특성에 따라), 거리 중심은 인접한 셀 쪽으로 1/2만큼 이동한다. 최종 거리분해능은 거리 셀의 1/2이 될 것이다.

방위각 중심설정(Azimuth Centroiding)

방위각 중심설정 과정은 표적의 중심을 결정하는 알고리즘이 훨씬 복잡하다. 만약 표적 보고서의 모든 데이터가 단일 CPI로부터 온 것이라면, 보간이 불가능하고 표적의 방위각은 그 CPI가 된다. 만약 표적보고서의 데이터가 CPI의 양 CPI에서 온다면, CPI의 방위각과 CPI 내에서 가장 큰 진폭의 원시데이터를 이용한 계산이 수행된다. 예상되는 최고 해상도는 CPI가 된다. 만약 두 CPI에 걸친 CPI들로부터의 표적보고서가 있어도 동일하게 처리되며, 첫 번째 CPI의 CPIB가 먼저 처리되고 다음 CPI의 CPIA가 처리된다.

▶ 병합/추적(Merge/Tracking)

이 시점에, 우리는 중심 설정된 표적을 전시시키기 위한 항적을 생성시켜야하고 2차 감시레이더와 결합시키기 위한 점검을 해야 한다.

추적(Tracking)

Track-While-Scan 과정이라고도 하는 이 과정은 움직이는 표적을 추적하기 위해 스캔과 스캔간의 표적경력(History)을 이용한다. 이 과정에 처리의 순서가 가장 잘 설명된다.

결합(Association) : 프로세서는 가상의 창(Window)을 각각의 항적에 위치시킨다. 현존하는 항적들은 표적-추적 파일(Target-Tracking File)에 위치시킨다. 이 창(Window)은 기존의 항적과 새로운 표적보고서를 결합시키는데 사용된다.

상관(Correlation) : 만약 한개 이상의 표적보고서가 관련 창(Window)에 나타나면, 창(Window)내의 기존 항적과 보고서를 결합시키기 위해 충돌 해결 과정이 사용된다. 이 과정은 추적-보고서(Track-to-Report) 결합 확률을 이용한다.

항적생성(Track Initiation) : 현존하는 항적과 상관되지 않은 표적은 표적-추적 파일에 새로운 파일을 시작시키기 위해 사용된다.

항적 갱신(Track Updating) : 상관 과정이 한번 완료되면, 갱신 데이터가 표적-추적(Target-Tracking) 파일로 보내진다. 표적의 움직임을 검증하는 점검을 하고 이 점검을 Minimum Movement Echo 또는 Permanent Echo Elimination이라고 부르기도 한다. 이 점검은 거리 및 방위각내의 표적 움직임(레이더의 특성에 따라 차이가 있음)을 찾는다. 마지막으로, 표적의 다음 위치를 예측하기위한 계산을 수행한다.

병합(Merge) : 병합기능의 목적은 이들 완전한 표적 보고서와 2차 감시레이더의 표적 보고서를 결합하는 것이다. 이 과정을 시준(Collimation)이라 한다. 레이더 표적과 2차 감시레이더를 강화(Reinforce)할 것인가를 결정한다.

▶ 복습(Review)

MTD 프로세서의 마지막부는 원시표적을 디스플레이 가능한 표적으로 처리하는 것에 집중된다. 우리는 표적이 여러 개의 원시데이터를 만들고, 때로는 한개 이상의 거리(Range) 셀, 한개 이상의 CPI에 둘러싸인 표적을 결정하기도 했었다.

원시데이터는 클러스터라는 그룹으로 군집한다. 이 클러스터는 "활성(Active) 표적파일"에 저장된다. 연속된 스캔에서, 새로운 원시표적은 활성(Active)표적파일에 있는 표적들과 결합된다. 이 결합은 근접성과 레이더의 특성을 기준으로 한다. 이 전체 과정을 상관(Correlation)이라 한다. 만약 표적 클러스터가 정해진 거리 셀의 수를 초과하게 되면, 이 클러스터가 한개 이상의 표적으로 인한 것이지를 결정하기위해 거리분해능 시험이 수행된다.

지형지도는 도로상의 교통상황이 레이더 표적으로 처리되는 것을 방지하기 위해서 사용된다. 이것은 일정시간 동안 동일한 위치 내에서 이동표적이 있는 지역을 면밀히 조사함으로써 이루어진다.

지형지도에 의해 제거되지 않은 표적들은 거리와 방위각에 대한 중심이 설정된다. 거리분해능은 거리 셀의 1/2이 되고 방위각 분해능은 CPI가 된다.

Track-While-Scan 과정은 표적을 상관시키기 위해 결합(Association)과정을 사용하고 표적의 다음 위치를 예측한다. Minimum Movement라는 시험은 표적이 움직이는 것을 확인하기 위해서 스캔과 스캔(Scan-to-Scan) 기준으로 수행된다.

병합(Merge)은 레이더 표적의 위치와 2차 감시레이더 반사 신호의 위치를 비교하는 과정이다. 이 비교 과정을 시준(Collimation)이라 한다.